

DOCUMENTACIÓN INTEGRAL

activia-trace

Base de Conocimiento de PulseUPs + Product Requirements Document

Generado el 2026-05-28

Fuente: análisis directo de <https://olsoft.online/evalia/mood/>
14 secciones · 1 PDF consolidado

Índice del documento

1. KB · Índice
2. KB · 01 — Visión y Objetivos
3. KB · 02 — Descripción General
4. KB · 03 — Actores y Roles
5. KB · 04 — Modelo de Datos
6. KB · 05 — Reglas de Negocio
7. KB · 06 — Funcionalidades
8. KB · 07 — Flujos Principales
9. KB · 08 — Arquitectura
10. KB · 09 — Decisiones y Supuestos
11. KB · 10 — Preguntas Abiertas
12. KB · 11 — Historias de Usuario
13. PRD — activia-trace
14. Arquitectura — activia-trace (destino)

Base de Conocimiento — PulseUPs® / Evalia (TUPAD)

Esta KB fue generada por **análisis directo de la herramienta en producción** en

<https://olsoft.online/evalia/mood/index.php> el 2026-05-28, recorriendo pantalla por pantalla con un usuario logueado en rol PROFESOR + COORDINADOR.

Sistema documentado

- **Nombre comercial:** PulseUPs® — "Gestor de Rendimiento Académico & Recordatorios" (by OscarLondero®)
- **Subtítulo:** "Gestión académica"
- **Producto base detectado:** [evalia/mood/](#) (módulo Moodle de la suite Evalia)
- **Carrera activa única:** TUPAD — Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
- **Lenguaje backend:** PHP (todas las rutas son [.php](#))
- **Hosting:** olsoft.online (Argentina, por regionales detectadas)

Cómo está organizada

#	Archivo	Contenido
01	01_vision_y_objetivos.md	Propósito, objetivos por actor, alcance, fuera de alcance
02	02_descripcion_general.md	Stack inferido, arquitectura, integraciones (Moodle, Meet, mail)
03	03_actores_y_roles.md	Actores, tabla RBAC, rutas restringidas detectadas
04	04_modelo_de_datos.md	Entidades inferidas, ERD, relaciones
05	05_reglas_de_negocio.md	Reglas codificadas (RN-XX) por dominio
06	06_funcionalidades.md	Funcionalidades organizadas por épica
07	07_flujos_principales.md	Flujos extremo a extremo (importar Moodle, mensajería, etc.)
08	08_arquitectura_propuesta.md	Patrones observados, estructura de URLs, seguridad
09	09_decisiones_y_supuestos.md	Decisiones de diseño visibles + supuestos inferidos
10	10_preguntas_abiertas.md	Inconsistencias detectadas + preguntas para validar con el dueño
11	11_historias_de_usuario.md	47 historias de usuario (formato Connextra + CA), cruzadas con features y reglas

Historial de actualizaciones

Fecha	Cambio
2026-05-28 (v0.1)	Generación inicial — análisis con usuario rol COORDINADOR+PROFESOR (Cortez Alberto)
2026-05-28 (v0.2)	Segunda pasada con super-admin (Rodriguez Georgina vía <code>?leg=1</code>) — accedidas <code>salarios.php</code> , <code>admin_facturas.php</code> , <code>liquidaciones.php</code> con datos reales. Cerradas PA-02 y PA-06. Descubierta rol NEXO + nueva pantalla <code>admin_facturas.php</code> . Agregadas RN-31..41, E20..23, F10.5/F10.6, HU-48/49, PA-21..25

Importante — confiabilidad de la información

Esta KB se construyó por **observación de UI**, sin acceso al código fuente, base de datos ni documentación interna. Cada afirmación entra en una de estas categorías:

- **Hecho confirmado:** visible literalmente en pantalla (etiquetas, valores, columnas).
- **Inferencia razonable:** deducido del comportamiento observable.
- **Suposición:** marcado con `**Suposición:**` — requiere validación.

Las inconsistencias y dudas pendientes están consolidadas en [10 preguntas abiertas.md](#).

Próximos pasos sugeridos

1. Revisar [10 preguntas abiertas.md](#) con el responsable del producto.
2. Validar el ERD inferido en [04 modelo de datos.md](#) contra el esquema real.
3. Acceder con un usuario rol "Admin total" para documentar `admin_mail_approval.php` y `salarios.php`.
4. Documentar el submódulo externo **Correct-IA** (`/evalia/corrector/`) — fuera del alcance de esta pasada.

01 — Visión y Objetivos

Propósito del sistema

PulseUPs® es una **plataforma de gestión académica y rendimiento estudiantil** construida como capa de orquestación encima de Moodle. Resuelve el problema de que Moodle por sí solo no permite:

- Consolidar calificaciones de múltiples actividades en una vista accionable.
- Detectar y comunicar atrasos a alumnos de forma masiva y personalizada.
- Coordinar a equipos docentes (asignaciones, vigencias, jerarquías) a través de comisiones.
- Operar liquidaciones de honorarios contra la actividad efectiva del docente.

El subtítulo institucional lo confirma: "**Gestor de Rendimiento Académico & Recordatorios**".

Objetivos por actor

Para el PROFESOR (rol observado: "Cortez Alberto")

- Importar Excel de calificaciones exportado de Moodle por materia.
- Detectar alumnos atrasados (sin entrega o con nota < umbral configurable, default 60%).
- Detectar trabajos prácticos entregados pero **sin corregir** por el docente.
- Enviar recordatorios personalizados por email a alumnos (con previsualización).
- Registrar encuentros sincrónicos (slots semanales + instancias).
- Llevar registro de guardias realizadas.
- Recibir y responder mensajes internos en su perfil.
- Gestionar tareas asignadas por la coordinación.

Para el COORDINADOR / ADMINISTRADOR ACADÉMICO

- Gestionar el padrón completo de docentes (alta, datos bancarios, estado).
- Asignar docentes a materias × carrera × cohorte × comisión, en bulk o individualmente.
- Definir la estructura académica (carreras, cohortes, programas, fechas de parciales).
- Operar el monitor general de actividades para detectar alumnos en riesgo a nivel institucional.
- Publicar avisos con scope (materia/cohorte) y severity.
- Auditar las acciones de cada docente (panel `admin.php`).
- Clonar equipos docentes entre cohortes para acelerar el setup de inicio de cuatrimestre.

Para el ADMIN FINANCIERO (rol inferido — acceso restringido)

- Calcular y cerrar liquidaciones por docente con base + plus.

- Mantener la grilla de salarios (`salarios.php` → "No autorizado" para rol PROFESOR).
- Aprobar envíos masivos de mail (`admin_mail_approval.php` → redirect para rol PROFESOR).

Para el ALUMNO

- **No se observó UI propia para alumno.** El alumno es **objeto** de la herramienta (sujeto observado, destinatario de mails), no usuario directo. Toda interacción del alumno parece ocurrir en Moodle.

Alcance funcional (lo que SÍ hace)

1. **Ingesta de datos desde Moodle:** Excel de calificaciones + CSV/Excel de finalización + padrón de participantes.
2. **Consolidación y análisis:** rankings, atrasados, TPs sin corregir, notas finales agrupadas.
3. **Comunicación saliente:** mails personalizados por alumno con preview HTML antes del envío.
4. **Gestión de equipos docentes:** ABM, asignaciones masivas, vigencias por contrato.
5. **Calendario académico:** fechas de parciales/TP/coloquios + encuentros recurrentes.
6. **Avisos del sistema:** tablón con segmentación por rol/scope/cohorta.
7. **Coloquios:** convocatorias, reservas con cupos, registro académico consolidado.
8. **Liquidaciones:** cálculo base + plus por docente, exportación a Excel.
9. **Tareas internas:** workflow profesor ↔ coordinación con comentarios y estados.
10. **Auditoría:** log de acciones con IP/UserAgent + métricas de uso por docente.

Fuera de alcance (lo que NO hace, según se observa)

- **No es un LMS:** no aloja material didáctico ni recibe entregas — eso vive en Moodle.
- **No tiene UI para el alumno:** el alumno no se loguea acá.
- **No corrige automáticamente:** Correct-IA es un módulo externo (`/evalia/corrector/`).
- **No gestiona inscripciones:** las comisiones y matrículas vienen importadas desde Moodle.
- **No emite certificados ni títulos:** registro académico es solo consolidación de notas.

Métrica observada del uso real

Del Panel (`admin.php`) se infiere actividad sostenida:

- Un docente registrado tiene **278 emails OK** y **221 cancelados** en una sola materia.
- El log de acciones está acotado a "máx. 200" recientes — indica volumen alto.
- La tabla de guardias tiene **250 registros** activos en el momento del análisis.
- La tabla de tareas admin tiene **443 registros**.

El sistema está claramente **en producción activa**.

02 — Descripción General

Stack tecnológico (inferido)

Capa	Tecnología detectada	Evidencia
Backend	PHP	Todas las rutas terminan en <code>.php</code> ; título del repo "Importar calificaciones (PHPExcel) + Reportes"
Librería Excel	PHPExcel (o derivado PhpSpreadsheet)	Mencionada explícitamente en el title HTML
DB	MySQL/MariaDB (suposición)	Stack típico de aplicaciones PHP en producción de este perfil
Frontend	HTML server-rendered + Bootstrap-like	Clases <code>card-header</code> , <code>btn</code> , <code>nav-link</code> , modales tipo BS
JS	Vanilla / jQuery (suposición)	Modales, AJAX para autocompletes, no se ven indicios de framework SPA
Servidor web	Apache o Nginx (suposición)	Producción típica para PHP
Hosting	olsoft.online	Dominio propio
Auth	Sesión PHP server-side	El logout es <code>logout.php</code> (sin JWT visible)
CSRF	Token CSRF por formulario	Campos <code>csrf:hidden</code> en cada POST detectado

Arquitectura general

El sistema sigue un patrón **MPA (Multi-Page Application)** clásico de PHP:

- 1 archivo `.php` = 1 endpoint = 1 vista renderizada server-side.
- No hay router central; cada `.php` maneja su propio GET (render) y POST (acción).
- Formularios siempre apuntan a `(self)` (mismo `.php`) y diferencian acción por un campo `action` / `accion` hidden.
- Cada POST lleva su `csrf` token.

Convención de nombres de URLs observada

Patrón	Significado
<code>index.php</code>	Home + Procesos Moodle (POR USUARIO)
<code>mis_*.php</code>	Vista del usuario logueado (mis_equipos, mis_guardias, mis_tareas)
<code>admin_*.php</code>	Vista de coordinación/administración (global, multi-docente)
<code>admin_monitor_*.php</code>	Sub-vistas específicas de monitor
Sin prefijo (<code>encuentros.php</code> , <code>perfil.php</code> , etc.)	Funcionalidades transversales
Subdirectorios (<code>coloquios/index.php</code>)	Módulos funcionales aislados

Sub-módulos detectados

```

/evalia/
├─ mood/           ← módulo principal documentado (Moodle integration)
│  └─ coloquios/  ← sub-módulo de coloquios
│     └─ ...
└─ corrector/     ← módulo externo "Correct-IA" (fuera de alcance)

```

Integraciones externas

1. Moodle (entrada de datos)

- **Bidireccional? No:** el flujo es solo **Moodle** → **PulseUPs** (vía exportación manual de Excel).
- **Archivos importados:**
 - Excel de calificaciones (`.xlsx`) — vía `index.php` sección 1.a.
 - Reporte de finalización (`.xlsx` o `.csv` tabulado) — `index.php` sección 1.b.
 - Padrón de participantes — `monitor_evalia.php`.
 - Padrón de actividades — `admin_monitor.php`.
- **Detección automática de columnas:**
 - Columnas que terminan en (`Real`) → toman notas numéricas redondeadas.
 - Valores "Satisfactorio" / "Supera lo esperado" → se guardan en `nota_texto` y cuentan como aprobado.
- **Salida hacia Moodle:** hay secciones "HTML para Moodle" en `encuentros.php` y `fechas_parciales.php` — generan snippets HTML para que el profe pegue manualmente en el aula virtual.

2. Google Meet (encuentros)

- Cada slot/instancia tiene un campo `meet` (URL) y `video` (URL del video grabado).
- El sistema no crea reuniones — solo guarda el link manual.

3. Email (saliente)

- Hay un worker/queue de envío con estados: **Pend, Send, OK, Fail, Canc.**
- Modal "Previsualización del email" con Asunto + Cuerpo HTML antes de envío.
- Existe un proceso de **aprobación** (`admin_mail_approval.php`) antes del envío masivo.
- Métricas por docente: Emails OK / Emails FAIL / Batches.

4. Sistema bancario (liquidaciones)

- Se guarda banco, CBU, alias CBU por docente.
- Liquidación calcula Base + Plus por comisión.
- No se observa integración directa con bancos — exporta a Excel.

Universos de materias paralelos (DISCREPANCIA DETECTADA)

El sistema maneja **dos catálogos de materias distintos** que no se cruzan visualmente:

Catálogo A — Procesos Moodle (`index.php`)

19 materias con código tipo (`AYSO`) , (`PROG_I`) :

- IAD, AYSO, DB_I, DB_II, GDP, ING_I, ING_II, LEGIS, MATH, MET_I, MET_II, OE, PYE, PROG_I, PROG_II, PROG_III, PROG_IV, PF, SYS

Catálogo B — Monitor EVALIA (`monitor_evalia.php`)

12 materias con IDs distintos, nombres descriptivos:

- Análisis de Datos [ID 1], Bases de Datos Relacionales [ID 15], Estadísticas [ID 13], Gestión desarrollo de software [ID 18], Metodología de sistemas I [ID 14], Metodología de Sistemas II [ID 19], Pre Nivelatorio [ID 17], Programación - C Sharp [ID 6], Programación - Java [ID 5], Programación - JavaScript [ID 8], Programación - Python [ID 4], Sistemas Operativos [ID 10]

Suposición: son dos cohortes/programas diferentes (TUPAD malla vieja vs nueva, o cursos abiertos vs carrera), pero el sistema NO los une — son tablas o instancias separadas. Esto se confirma con que los IDs son completamente diferentes (PROG_I es id=3 en catálogo A, pero Programación - Python es id=4 en catálogo B).

→ Ver pregunta abierta en [10_preguntas_abiertas.md](#).

Seguridad observable

- **CSRF tokens** en todos los POST.
- **Control de roles a nivel ruta:** `admin_mail_approval.php` → silently redirect, `salarios.php` → "No autorizado" explícito.
- **Auditoría completa** en `admin.php` : cada acción con timestamp, legajo, materia, código de acción, rows, IP, User-Agent.

- **Sesión por servidor:** `logout.php` y cookies de sesión PHP.
- **Datos sensibles redactados en accessibility tree:** los hidden inputs muestran `[value redacted]`.

● **Falla crítica observada (NO replicar):** existe **impersonation por URL** `?leg=X` que permite cambiar de identidad (incluido super-admin) — Broken Access Control, OWASP A01. activa-trace lo elimina de raíz: identidad **solo desde JWT firmado**, RBAC fino, multi-tenant, impersonation auditada. Ver P11 y [ARQUITECTURA.md](#) §5.

Branding

- Marca: **PulseUPs®** (con registro ®)
- Sub-marca: **Gestión académica**
- Autor: **OscarLondero®** ("by OscarLondero®" en el footer)
- Footer literal: "Gestor de Rendimiento Académico & Recordatorios — by OscarLondero®"

03 — Actores y Roles

Actores del sistema

A1 — PROFESOR (docente regular)

- **Rol confirmado:** visible en tabla de "Mis equipos" con valor `PROFESOR`.
- **Acceso típico:** `index.php`, `mis_equipos`, `mis_guardias`, `mis_tareas`, `encuentros`, `perfil`.
- **Restricciones observadas:** `admin_mail_approval.php` redirige, `salarios.php` → No autorizado.

A2 — COORDINADOR

- **Rol confirmado:** visible en tabla de "Mis equipos" con valor `COORDINADOR`.
- **Diferencia con PROFESOR:** en `admin_asignaciones.php` hay campo `responde_legs[]` → un coordinador es quien "responde" por uno o más profesores.
- **Suposición:** accede al menú "Gestión" completo (Profesores, Asignaciones, Carreras, Cohortes, etc.).

A3 — ADMIN (flag booleano `is_admin`)

- **Evidencia:** en `admin_profesores.php` hay checkbox `is_admin` separado del rol.
- **Lectura:** es un atributo ortogonal al rol académico — un profesor o coordinador puede o no ser admin del sistema.
- **Privilegios inferidos:** ABM de profesores, edición de salarios, aprobación de mails masivos.

A4 — ADMIN FINANCIERO (inferido)

- **No es un rol visible** explícitamente, pero `salarios.php` requiere autorización adicional incluso para un coordinador.
- **Suposición:** existe un permiso fino sobre el módulo de Salarios/Liquidaciones, posiblemente vinculado a `is_admin` o a un flag adicional.

A5 — TUTOR (CONFIRMADO)

- **Evidencia confirmada:** `salarios.php` muestra el catálogo cerrado de roles en los selects `base_rol` y `plus_rol`: `ALL`, `PROFESOR`, `TUTOR`, `NEXO`, `COORDINADOR`.
- **Salario base detectado:** TUPAD pagó \$420.000/mes a TUTOR desde 2026-02-01 (al momento del análisis).
- **Diferencia con PROFESOR:** rol intermedio, posiblemente auxiliares/ayudantes con responsabilidades de seguimiento y guardias, menor remuneración que PROFESOR (\$560.000).

A8 — NEXO (CONFIRMADO — descubierto en segunda pasada)

- **Evidencia confirmada:** opción del select en `salarios.php` + sección dedicada en `liquidaciones.php` : "Roles NEXO (se muestran aparte, pero suman al total y al resumen por docente)".
- **Salario base detectado:** \$660.000/mes (más que PROFESOR, menos que COORDINADOR).
- **Lectura semántica:** posiblemente rol de **enlace/articulación territorial o académica** — un puente entre la institución y un grupo de docentes o alumnos.
- **Tratamiento contable especial:** aparece en una tabla aparte en la liquidación pero suma al total general.

A6 — ALUMNO (sujeto, NO usuario)

- **No tiene UI propia** en este sistema.
- Aparece como **destinatario** de mails, como **registro** en padrones, y como **objeto observado** en monitores.
- Toda interacción real del alumno ocurre en Moodle.

A7 — USUARIO ANÓNIMO

- **No tiene acceso:** la única ruta "pública" inferida es la de login. Ningún `.php` recorrido funcionó sin sesión.

Tabla RBAC (inferida)

Pantalla	PROFESOR	COORDINADOR	ADMIN (is_admin)	ADMIN FINANCIERO
<code>index.php</code> (Procesos Moodle)	✓ propia	✓ propia	✓	✓
<code>coloquios/index.php</code>	✓	✓	✓	✓
<code>monitor_evalia.php</code> (vista tutor)	✓	✓	✓	✓
<code>admin_monitor_evalia.php</code> (vista admin)	?	✓	✓	✓
<code>admin_coloquios.php</code>	?	✓	✓	✓
<code>admin.php</code> (Panel interacciones)	?	✓	✓	✓
<code>mis_equipos.php</code>	✓ propio	✓ propio	✓	✓
<code>encuentros.php</code>	✓	✓	✓	✓
<code>mis_guardias.php</code>	✓ propias	✓	✓	✓
<code>mis_tareas.php</code>	✓ propias	✓	✓	✓
<code>admin_reportes.php</code> (Equipos)	?	✓	✓	✓
<code>admin_profesores.php</code>	✗	✓	✓	✓
<code>admin_asignaciones.php</code>	✗	✓	✓	✓
<code>admin_monitor.php</code> (Monitor Alumnos)	?	✓	✓	✓
<code>admin_carreras.php</code>	✗	✓	✓	✓
<code>admin_cohortes.php</code>	✗	✓	✓	✓
<code>programas_materias.php</code>	✗	✓	✓	✓
<code>fechas_parciales.php</code>	✗	✓	✓	✓
<code>admin_monitor_general.php</code> (Monitor Atrasos)	?	✓	✓	✓
<code>admin_avisos.php</code>	✗	✓	✓	✓
<code>admin_mail_approval.php</code>	🔒 redirect	?	✓	✓
<code>admin_tareas.php</code>	✗	✓	✓	✓
<code>liquidaciones.php</code>	✗	✗	✓ (super-admin)	✓
<code>salarios.php</code>	🔒 No autorizado	🔒	✓ (super-admin)	✓

Pantalla	PROFESOR	COORDINADOR	ADMIN (is_admin)	ADMIN FINANCIERO
admin_facturas.php	✗	✗	✓ (super-admin)	✓
admin_mail_approval.php	🔒 redirect	🔒 redirect	🔑 redirige si cola vacía	✓ si hay items
perfil.php	✓ propio	✓ propio	✓	✓
logout.php	✓	✓	✓	✓

Leyenda:

- ✓ = acceso confirmado
- ✗ = sin acceso (inferido)
- ? = no validado (no se probó con el rol exacto)
- 🔒 = redirección o "No autorizado" confirmado
- "propia/propio" = solo ve sus propios datos, no globales

Nota: el usuario logueado durante el análisis (Cortez Alberto) tiene rol mixto **COORDINADOR + PROFESOR** según su tabla "Mis equipos", lo cual le da casi todos los accesos excepto los dos restringidos.

Modelo de permisos detectado

1. Rol académico (catálogo cerrado, CONFIRMADO en salarios.php)

Catálogo cerrado real de roles del sistema (select base_rol):

- ALL (valor especial: aplica a todos los roles, usado en grilla salarial)
- PROFESOR
- TUTOR
- NEXO
- COORDINADOR

2. Flag is_admin (booleano)

- Atributo ortogonal en admin_profesores.php.
- Activa el acceso a las pantallas administrativas del sistema.

3. Permisos por módulo (inferido)

- Existe un nivel fino adicional para Salarios y Aprobación de Mails — el simple flag is_admin no parece bastar (o el usuario observado no lo tiene activo).

4. Vigencia temporal

- Cada asignación de docente tiene `desde` y `hasta` (fechas) y un `Estado` (Vigente / vencida).
- Las cohortes también tienen `vig_desde` y `vig_hasta`.
- **Regla inferida:** los permisos efectivos de un docente sobre una materia están condicionados por la vigencia de su asignación.

Rutas no autenticadas

Solo se infiere una: `login` (probablemente `login.php` o similar, no recorrida porque el usuario ya estaba logueado al inicio).

→ Ver [10_preguntas_abiertas.md](#) para validar.

⚠ Corrección para activia-trace — modelo de roles y permisos

Todo lo de arriba describe el modelo **observado en PulseUPs/olsoft (el sistema que reemplazamos)**. NO replicar. activia-trace corrige estos puntos:

Anti-patrón observado en olsoft	Corrección en activia-trace
Flag binario <code>is_admin</code> ortogonal al rol (A3, D7) — permisos opacos	RBAC con permisos finos por feature. Roles ricos: <code>ALUMNO</code> , <code>TUTOR</code> , <code>PROFESOR</code> , <code>COORDINADOR</code> , <code>ADMIN</code> , <code>FINANZAS</code> . Sin flag binario. (RF-04)
ADMIN FINANCIERO inferido (A4) sin rol explícito	Rol <code>FINANZAS</code> de primera clase, con permisos propios sobre Salarios/Liquidaciones
Super-admin vía <code>?leg=1</code> (impersonation por URL)	Identidad SOLO desde el JWT firmado. La impersonation legítima es feature explícita, permitada y 100% auditada. Ver P11
ALUMNO es objeto, no usuario (A6)	<code>ALUMNO</code> es un rol/usuario real con portal propio (Fase 2)
Sin aislamiento entre instituciones	Todo rol vive dentro de un Tenant . Un usuario nunca ve datos de otro tenant (RNF-22)

Detalle completo del modelo de seguridad en [docs/ARQUITECTURA.md](#) §5.

04 — Modelo de Datos

Todo este modelo está **inferido a partir de UI**. Los nombres reales de tablas/columnas pueden diferir.

⚠ **Corrección estructural para activia-trace** — este modelo refleja PulseUPs/olsoft (sistema viejo). El modelo destino corrige tres cosas de raíz (ver [ARQUITECTURA.md §6 y §8](#)):

1. **Tenant es la raíz de todo el modelo**: cada entidad lleva `tenant_id` y los repositories filtran por tenant por defecto. Los datos jamás cruzan instituciones ([RNF-22](#)).
2. **Identidad de auth = UUID interno**, no el `legajo`. El `legajo` queda como atributo de negocio (corrige [P11](#) / [RN-25](#)).
3. **Padrón versionado** (no upsert destructivo) y **catálogo único de materias** por tenant (corrige [P2](#) y [P1](#)).

Entidades principales detectadas

E1 — Carrera

Fuente: `admin_carreras.php`

```
Carrera {
  id      : int      (PK)      # ej: 1
  codigo  : varchar  (UNIQUE)  # ej: "TUPAD"
  nombre  : text      # ej: "Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia"
  estado  : enum      # "Activa" / "Inactiva"
}
```

E2 — Cohorte

Fuente: `admin_cohortes.php`

```
Cohorte {
  id      : int      (PK)      # ej: 2
  nombre  : varchar      # ej: "AGO-2025", "MAR-2026"
  anio    : int      # ej: 2025
  vig_desde : date      # ej: 2025-08-04
  vig_hasta : date      (NULL ok)
  estado  : enum      # "Activa" / "Inactiva"
}
```

Suposición: Cohorte pertenece a una Carrera (FK no observada directamente, pero el contexto es solo TUPAD).

E3 — Materia

Fuente: `index.php` (catálogo A) y `monitor_evalia.php` (catálogo B)

```
Materia {  
  id          : int      (PK)  
  codigo      : varchar   # ej: "PROG_I", "DB_II"  
  nombre      : varchar   # ej: "Programación I"  
  catalogo    : enum      # "MOOD" o "EVALIA" — INFERIDO  
}
```

Discrepancia conocida: existen dos catálogos paralelos sin relación visible (ver [02](#)).

E4 — Profesor

Fuente: `admin_profesores.php`, `perfil.php`

```
Profesor {  
  legajo      : int      (PK)   # ej: 1683, 5178, 59149  
  nombre      : varchar   # ej: "Londero Oscar Alberto"  
  dni         : varchar   # ej: "18221615"  
  sexo        : enum  
  cuil_view   : varchar   # calculado a partir de DNI + sexo? — suposición  
  banco       : varchar  
  cbu         : varchar  
  alias_cbu   : varchar  
  regional    : varchar   # ej: "Gral.Pacheco"  
  email       : varchar  
  factura     : bool      # facturador o no  
  legajo_profesional : varchar # separado del legajo del sistema  
  estado      : bool      # Activo/Inactivo  
  is_admin    : bool  
}
```

⚠ **Corrección para activia-trace:** en el modelo destino, `legajo` deja de ser PK (la PK es un **UUID** de identidad); `is_admin` se reemplaza por **roles + permisos finos (RBAC)**; y la entidad lleva `tenant_id`. Datos sensibles (`cbu`, `dni`) van **cifrados en reposo (AES-256)** (RNF-08). Ver [ARQUITECTURA.md §5](#).

E5 — Asignación (Profesor ↔ Materia × Carrera × Cohorte × Comisión)

Fuente: `admin_asignaciones.php`, `misEquipos.php`

```

Asignacion {
  id          : int          (PK)
  profesor_legajo : int      (FK → Profesor)
  materia_id   : int          (FK → Materia)
  carrera_id   : int          (FK → Carrera)
  cohorte_id   : int          (FK → Cohorte)
  rol          : enum          # "PROFESOR", "COORDINADOR", ...
  comisiones   : array<string> # multi-select
  responde_legs : array<int>   # FK → Profesor (jerarquía: quién es el coordinador responsable)
  desde        : date
  hasta        : date
  estado       : enum          # "Vigente", "Vencida" – derivado por fechas
}

```

E6 — Padrón / Alumno

Fuente: `monitor_evalia.php`, `admin_monitor.php`

```

Alumno {
  id          : int          (PK)          # No visible, inferido
  nombre      : varchar
  apellidos   : varchar
  email       : varchar
  grupos      : varchar        # tomado del Excel de Moodle (campo "Grupos")
  materia_id  : int          (FK → Materia) # el padrón se carga POR materia
  comision    : varchar        # inferido del campo "Grupos" o columna específica
  regional    : varchar        # ej: filtrable en monitor general
}

```

Comportamiento conocido: "La nueva carga reemplaza el padrón anterior de esa materia" → **NO HAY HISTORIAL DEL PADRÓN**, es upsert destructivo.

E7 — Actividad / Calificación

Fuente: `index.php` (1.a), `admin_monitor.php` (sección 2)

```

Calificacion {
  id          : int          (PK)
  alumno_id   : int          (FK → Alumno)
  materia_id  : int          (FK → Materia)
  actividad   : varchar      # nombre de la columna en el Excel
  nota_real   : decimal      # si columna termina en "(Real)"
  nota_texto  : varchar      # ej: "Satisfactorio", "Supera lo esperado"
  aprobado    : bool         # derivado: nota_real >= umbral OR nota_texto ∈ aprobados
  origen      : enum         # "Moodle", "Manual" – suposición
}

```

Reglas de derivación observadas (literal en `index.php`):

- Columnas que terminan en `(Real)` → `nota_real`.
- `nota_texto` ∈ {"Satisfactorio", "Supera lo esperado"} → cuenta como aprobado.

E8 — Umbral por materia (configuración)

Fuente: `index.php` (sección 1.a, "Umbral global")

```
Umbral {
  profesor_legajo : int      (FK)          # por docente
  materia_id      : int      (FK)
  umbral_pct      : int              # default 60
}
```

Suposición: un umbral por par (profesor, materia) — la pantalla dice "Borra sólo tus datos en esta materia. No afecta a otros profesores."

E9 — Slot de Encuentro

Fuente: `encuentros.php`

```
SlotEncuentro {
  id                : int          (PK)
  profesor_legajo   : int          (FK)
  materia_id        : int          (FK)
  hora              : time
  dow               : enum          # día de la semana
  fecha_desde       : date
  cant_semanas      : int          # genera N instancias
  fecha_single      : date         (NULL ok) # alternativa: slot único
  titulo            : varchar
  meet_url          : varchar
  vigencia_desde    : date
  vigencia_hasta    : date
}
```

E10 — Instancia de Encuentro

Fuente: `encuentros.php` (tabla detalle)

```
InstanciaEncuentro {
  id                : int          (PK)
  slot_id           : int          (FK → SlotEncuentro, NULL ok si fue creado standalone)
  fecha             : date
  hora              : time
  materia_id        : int          (FK)
  titulo            : varchar
  estado            : enum          # "programado", "realizado", "cancelado" – inferido
  meet_url          : varchar
  video_url         : varchar
  comentario        : text
}
```

E11 — Guardia

Fuente: `mis_guardias.php`

```

Guardia {
  id          : int      (PK)          # ej: 288
  tutor_legajo : int      (FK → Profesor)
  materia_id  : int      (FK → Materia)
  carrera_id  : int      (FK → Carrera)
  cohorte_id  : int      (FK → Cohorte)
  dia         : enum                      # "Miercoles", ...
  horario     : varchar                    # ej: "14:00-14:45"
  estado      : enum                      # "finalizado", (otros)
  comentarios : text
  creada_at   : datetime
}

```

E12 — Tarea (asignada profesor ↔ coordinación)

Fuente: `mis_tareas.php`, `admin_tareas.php`

```

Tarea {
  id          : int      (PK)
  materia_id  : int      (FK)
  profesor_legajo : int    (FK)          # asignado a
  asignado_por  : int      (FK)          # quien asigna
  estado        : enum                      # múltiples valores, no enumerados
  descripcion   : text
  ultimo_comentario : text                # último de la conversación
  ctx_id       : int                      # contexto – significado no claro
}

TareaComentario {
  id      : int    (PK)
  tarea_id : int    (FK)
  texto   : text
  autor   : int
  fecha   : datetime
}

```

E13 — Aviso

Fuente: `admin_avisos.php`

```

Aviso {
  id          : int          (PK)
  scope       : enum
  materia_slug : varchar      (NULL ok)
  cohorte_id  : int          (NULL ok)
  role_target : enum          # rol al que va dirigido
  severity    : enum          # info, warn, error – suposición
  titulo      : varchar
  cuerpo      : text          # rich text
  start_at    : datetime
  end_at      : datetime
  sort        : int          # orden de prioridad
  active      : bool
  require_ack : bool          # exige acknowledgment del usuario
  vistos      : int          # contador (denormalizado)
  ack_count   : int          # contador (denormalizado)
}

```

E14 — Evaluación / Coloquio

Fuente: `coloquios/index.php`, `admin_coloquios.php`

```

Evaluacion {
  id          : int          (PK)
  materia_id  : int          (FK)
  instancia   : varchar      # ej: "Coloquio Final"
  dias_disponibles: int
  convocados  : int
  reservas    : int
  cupos_libres : int          # derivado
}
ReservaColoquio {
  id          : int          (PK)
  evaluacion_id : int        (FK)
  alumno_id   : int          (FK)
  estado       : enum          # activa, cancelada
  fecha_hora   : datetime
}
RegistroAcademicoColoquio {
  evaluacion_id : int
  alumno_id     : int
  nota_final    : varchar / decimal
}

```

E15 — Fecha Parcial / TP / Coloquio

Fuente: `fechas_parciales.php`

```

FechaParcial {
  id          : int          (PK)
  materia_id  : int          (FK)
  cohorte_id  : int          (FK)
  tipo        : enum          # Parcial, TP, Coloquio
  numero      : int          # 1er parcial, 2do parcial, etc.
  periodo     : varchar      # cuatrimestre/año
  fecha       : date
  titulo      : varchar
}

```

E16 — Programa (PDF)

Fuente: `programas_materias.php`

```

Programa {
  id          : int          (PK)
  materia_id  : int          (FK)
  carrera_id  : int          (FK)
  cohorte_id  : int          (FK)
  titulo      : varchar
  archivo_pdf : path         # path a PDF en disco
  fecha       : datetime
}

```

E17 — Liquidación / Salario

Fuente: `liquidaciones.php`, `salarios.php`

```

Liquidacion {
  id          : int          (PK)
  profesor_legajo : int      (FK)
  periodo     : varchar
  rol         : enum
  comisiones   : varchar
  base        : decimal
  plus        : decimal
  total       : decimal      # base + plus
  estado      : enum         # abierta, cerrada
}
SalarioGrilla {
  rol         : enum
  base        : decimal
  # ... estructura no observada en detalle
}

```

E18 — Email (cola/historial de envío)

Fuente: `admin.php` (Estado de comunicaciones)

```
Email {
  id          : int          (PK)
  profesor_legajo : int      (FK → quien envía)
  materia_id   : int        (FK)
  destinatario  : varchar    (email del alumno)
  asunto       : varchar
  cuerpo_html   : text
  estado        : enum        # "Pend", "Send", "OK", "Fail", "Canc"
  batch_id      : int          # agrupa envíos masivos
  enviado_at    : datetime
}
```

E20 — SalarioBase (descubierto en segunda pasada)

Fuente: `salarios.php`

```
SalarioBase {
  id          : int          (PK)
  rol         : enum          # ALL | PROFESOR | TUTOR | NEXO | COORDINADOR
  monto       : decimal
  desde       : date
  hasta       : date          (NULL = vigente sin fin = ∞)
}
```

Datos observados al 2026-05:

- COORDINADOR: \$800.000 (vigente desde 2026-02-01)
- NEXO: \$660.000
- PROFESOR: \$560.000
- TUTOR: \$420.000

E21 — SalarioPlus (descubierto en segunda pasada)

Fuente: `salarios.php`

```
SalarioPlus {
  id          : int          (PK)
  clave       : varchar      # ej: "PROG" – agrupador
  rol         : enum          # PROFESOR | TUTOR | NEXO | COORDINADOR
  descripcion : varchar      # ej: "Plus Programación"
  monto       : decimal
  desde       : date
  hasta       : date          (NULL ok)
}
```

Datos observados:

- PROG/COORDINADOR: \$180.000 ("Plus Programación")
- PROG/TUTOR: \$140.000
- PROG/PROFESOR: \$120.000

Suposición: la `clave` mapea a un grupo de materias (PROG = todas las de Programación). Puede haber otras claves (BD, ING, MAT, etc.) según el portfolio.

E22 — Factura (descubierto en segunda pasada)

Fuente: `admin_facturas.php`

```
Factura {
  id          : int      (PK)
  profesor_legajo : int    (FK → Profesor)    # con factura=true
  mes         : varchar   # formato "YYYY-MM"
  detalle     : varchar   # texto libre del docente
  archivo_pdf  : path      # PDF subido por el docente
  tamano_kb   : decimal   # tamaño del archivo
  estado      : enum      # "pendiente" | "abonada"
  fecha_carga : datetime
  fecha_pago  : datetime  (NULL hasta abonar)
}
```

Datos observados: Pellegrino Florencia (legajo 2878, 2026-05 "Factura Mayo", 29.6 KB, pendiente), Landra Manuel (legajo 5082, 2026-05 "Armado de aula legislación", 84.1 KB, pendiente).

E23 — Liquidación (refinada con datos reales)

Reemplaza la definición previa de E17.

```
Liquidacion {
  id          : int      (PK)
  cohorte_id  : int      (FK → Cohorte)
  mes         : varchar   # YYYY-MM
  profesor_legajo : int    (FK → Profesor)
  rol         : enum      # PROFESOR | TUTOR | NEXO | COORDINADOR
  comisiones   : varchar / array # comisiones a las que aplica
  base        : decimal   # de SalarioBase vigente
  plus        : decimal   # suma de SalarioPlus aplicables
  total       : decimal   # Base + Plus
  es_nexo     : bool      # tabla separada en UI ([RN-36])
  es_factura  : bool      # docente monotributista – NO se paga acá ([RN-35])
  estado      : enum      # abierta | cerrada
}
```

E19 — Log de auditoría

Fuente: `admin.php` (Últimas acciones)

```

AuditLog {
  id          : int          (PK)
  fecha       : datetime
  legajo      : int          (FK → Profesor)
  materia_id  : int          (FK, NULL ok)
  accion      : varchar      # ej: "MOD_MIS_EQUIPOS"
  rows        : int          # filas afectadas / cantidad
  ip          : varchar
  user_agent  : text
}

```

Relaciones (ERD simplificado)

```

Carrera (1) — (N) Cohorte
Carrera (1) — (N) Asignacion
Cohorte (1) — (N) Asignacion
Materia (1) — (N) Asignacion
Profesor (1) — (N) Asignacion
Profesor (1) — (N) Asignacion (responde) — (N) Profesor # jerarquía

Materia (1) — (N) Alumno (vía padrón)
Alumno (1) — (N) Calificacion
Materia (1) — (N) Calificacion

Profesor (1) — (N) Umbral por Materia
Profesor (1) — (N) SlotEncuentro
SlotEncuentro (1) — (N) InstanciaEncuentro
Profesor (1) — (N) Guardia
Profesor (1) — (N) Tarea (asignado a)
Profesor (1) — (N) Tarea (asignado por)
Tarea (1) — (N) TareaComentario

Materia (1) — (N) Aviso
Cohorte (1) — (N) Aviso

Materia (1) — (N) Evaluacion
Evaluacion (1) — (N) ReservaColoquio
Alumno (1) — (N) ReservaColoquio

Materia (1) — (N) FechaParcial
Materia (1) — (N) Programa

Profesor (1) — (N) Liquidacion
Profesor (1) — (N) Email
Profesor (1) — (N) AuditLog

```

Datos seed observados

- **Carreras:** TUPAD (única activa).
- **Cohortes:** MAR-2025, AGO-2025, MAR-2026 (al menos).
- **Materias catálogo A:** 19 confirmadas (ver [02](#)).

- **Materias catálogo B (EVALIA):** 12 confirmadas.
- **Programas cargados:** 14 (visible "Listado 14" en `programas_materias.php`).
- **Guardias activas:** 250 registros.
- **Tareas admin:** 443 registros.
- **Acciones log:** capadas a 200 más recientes.

Códigos de acción observados (audit log)

- `MOD_MIS_EQUIPOS` (visible en log de admin.php)
- (otros no observados — el log tiene patrones similares para cada acción)

Convenciones de nombres detectadas

Patrón	Significado
<code>_id</code>	FK numérica
<code>_legajo / legajo_*</code>	FK a Profesor (es el natural key del docente)
<code>legs[] , responde_legs[]</code>	Arrays de legajos para selects múltiples
<code>vig_desde / vig_hasta</code>	Vigencia temporal
<code>start_at / end_at</code>	Período de validez (avisos)
<code>csrf</code>	Token CSRF
<code>accion / action</code>	Discriminador de operación en POST self

05 — Reglas de Negocio

Reglas codificadas detectadas en la herramienta. Cada una con código **RN-XX** para referenciarla.

Dominio: Importación de Calificaciones

RN-01 — Detección de notas numéricas

Las columnas del Excel exportado de Moodle que **terminan en** **(Real)** son las que se toman como **nota numérica redondeada**.

Evidencia: nota literal en **index.php**: "Se detectan columnas que terminan en (Real) para tomar notas numéricas redondeadas (Moodle)."

RN-02 — Mapeo de escala textual a aprobado

Los valores textuales **"Satisfactorio"** y **"Supera lo esperado"** se guardan en el campo **nota_texto** y **cuentan como aprobado**.

Evidencia: nota literal en **index.php**: "Satisfactorio y Supera lo esperado se guarda en nota_texto y se considera aprobado."

Suposición: existen otros valores en la escala ("No satisfactorio", "No alcanzado", etc.) que NO cuentan como aprobado — no observados directamente.

RN-03 — Umbral por defecto

El umbral para considerar a un alumno "atrasado" por nota baja es **60% por defecto**, configurable por docente × materia.

Evidencia: input **type="number"** con valor **"60"** en sección "Umbral global" de **index.php**.

RN-04 — Borrado de datos es scope-isolated

La operación "Vaciar datos de esta materia" elimina **solo los datos del docente logueado en esa materia**. No afecta a otros profesores.

Evidencia: leyenda literal en **index.php**: "Borra sólo tus datos en esta materia. No afecta a otros profesores."

Implicación: confirma que el modelo de datos tiene una clave **(profesor_legajo, materia_id)** para varios datasets, no son globales por materia.

RN-05 — Padrón EVALIA es upsert destructivo

Al importar padrón de participantes en `monitor_evalia.php`, **la nueva carga reemplaza el padrón anterior de esa materia**.

Evidencia: leyenda literal: *"La nueva carga reemplaza el padrón anterior de esa materia."*

Implicación: no hay historial — si un alumno se da de baja antes del nuevo import, se pierde sin trazabilidad.

Dominio: Detección de Atrasados y Pendientes

RN-06 — Definición de "atrasado"

Un alumno está atrasado si tiene:

- **Actividades faltantes** (sin entrega), O
- **Nota < umbral configurado** (default 60).

Evidencia: título literal en `index.php` sección 3: *"Estudiantes atrasados (faltantes o < 60)"*.

RN-07 — Detección de TPs sin corregir

La sección 1.b detecta entregas **finalizadas pero sin calificar** cruzando el reporte de finalización de Moodle con las calificaciones importadas.

Evidencia: leyenda en `index.php` 1.b: *"Acepta Excel o CSV/TSV directo de Moodle. Detecta entregas finalizadas sin calificar."*

RN-08 — TPs sin corregir filtran solo escala textual

La tabla "Posibles TPs sin corregir (por actividad)" muestra **solo actividades de escala textual** (no las numéricas).

Evidencia: subtítulo literal: *"Sólo actividades de escala textual"*.

Suposición: el sistema asume que las actividades numéricas no quedan "sin corregir" porque o tienen nota o no se entregaron — la ambigüedad solo aplica a escala cualitativa.

Dominio: Ranking y Reportes

RN-09 — Ranking de aprobadas excluye sin actividades

El ranking "Realización de actividades (aprobadas)" lista **solo alumnos con al menos 1 actividad aprobada**.

Evidencia: leyenda literal: *"Ranking por cantidad de actividades aprobadas (sólo se listan quienes tienen al menos 1 aprobada)."*

Dominio: Equipos Docentes

RN-10 — Vigencia determina el estado de la asignación

Una asignación profesor↔materia se considera **Vigente** si la fecha actual cae entre `desde` y `hasta`.

Evidencia: tabla en `mis_equipos.php` columna "Estado" con valor "Vigente" derivado del rango (ej: 2026-03-01 a 2026-07-31).

RN-11 — Jerarquía de "responde"

Una asignación puede tener uno o más **legajos que "responden"** por ese profesor (`responde_legs[]`). Esto modela la cadena coordinador → profesor.

Evidencia: campo `responde_legs[:select-multiple]` en `admin_asignaciones.php` y filtro `f_responde` en filtros.

RN-12 — Clonación de equipo entre cohortes

Existe la operación "Clonar equipo docente" que **duplica las asignaciones de un equipo origen (materia × carrera × cohorte) a un destino**.

Evidencia: heading "Clonar equipo docente — Duplicar asignaciones de un equipo a otro (origen → destino)" en `admin_reportes.php`.

Caso de uso inferido: cuando arranca un nuevo cuatrimestre, en lugar de re-asignar manualmente a todos los docentes, se clona el equipo de la cohorte anterior.

Dominio: Encuentros

RN-13 — Dos modos de creación de slot

Al crear un encuentro hay un radio button con dos modos:

1. **Recurrente:** día de semana + hora + fecha desde + N semanas → genera N instancias.
2. **Único:** fecha individual + hora → 1 instancia.

Evidencia: campos `mode:radio, mode:radio` + `slot_dow, slot_from, slot_weeks` vs `slot_single_date` en `encuentros.php`.

RN-14 — Instancia tiene estado modificable

Cada instancia de encuentro tiene un campo `inst_estado` editable separado del slot.

Suposición: estados típicos: programado, realizado, cancelado, reprogramado.

Dominio: Mensajería / Emails

RN-15 — Estados de email del worker

Los emails pasan por el ciclo: **Pend** → **Send** → **OK** (éxito) o **Pend** → **Send** → **Fail** (error) o **Pend** → **Canc** (cancelado).

Evidencia: columnas `Pend` | `Send` | `OK` | `Fail` | `Canc` en tabla "Estado de comunicaciones" de `admin.php`.

RN-16 — Preview obligatorio antes de envío

Todo email pasa por un modal "Previsualización del email" con Asunto + Cuerpo HTML renderizado antes del envío real.

Evidencia: modal con headings "Previsualización del email" + "Asunto" + "Cuerpo (render HTML)" en `index.php`.

RN-17 — Existe aprobación administrativa

Hay un endpoint `admin_mail_approval.php` (no accesible con rol PROFESOR) → existe un workflow donde **alguien aprueba** envíos antes del despacho.

Suposición: los envíos masivos requieren aprobación por un admin antes de pasar de "Pend" a "Send".

Dominio: Avisos

RN-18 — Avisos tienen ventana de vigencia

Cada aviso tiene `start_at` y `end_at` (datetime-local) → solo se muestran al usuario dentro de ese rango.

RN-19 — Avisos pueden requerir acknowledgment

Si `require_ack=true`, el usuario debe confirmar haber leído el aviso. El sistema cuenta cuántos lo vieron (`vistos`) y cuántos lo confirmaron (`ACK`).

Evidencia: columnas "Vistos | ACK" en la tabla + checkbox `require_ack` en el formulario.

RN-20 — Avisos segmentables por rol y scope

Cada aviso tiene `scope` (global, materia, cohorte), `materia_slug`, `cohorte_id`, `role_target` y `severity`.

Implicación: el sistema renderiza solo avisos cuyo rol/cohorte/materia coincide con el usuario.

Dominio: Liquidaciones

RN-21 — Cálculo de liquidación = Base + Plus por comisión

Liquidación se compone de: **Base** (fijo por rol/cargo) + **Plus** (variable por comisión).

Evidencia: columnas `Base` | `Plus` | `Total` en tabla de liquidaciones.

Suposición: Total = Base + Plus.

RN-22 — Liquidación tiene ciclo cerrado

Existe un botón "Cerrar liquidación" → las liquidaciones tienen estados (abierta / cerrada) y al cerrarse se inmutabilizan.

Dominio: Auditoría

RN-23 — Toda acción se loguea con IP + UA

Cada acción significativa del usuario queda registrada con timestamp, legajo, materia, código de acción, cantidad de filas, IP y User-Agent.

Evidencia: tabla "Últimas acciones (máx. 200)" en `admin.php`.

RN-24 — Códigos de acción son enums

Las acciones se codifican con strings tipo `MOD_MIS_EQUIPOS`. **Suposición:** existe un catálogo cerrado de códigos de acción.

Dominio: Datos del Docente

RN-25 — Legajo es la natural key del docente

El docente se identifica por `legajo` (no por id autonumérico). Visible en URLs, formularios y tablas.

 **Corrección para activia-trace:** exponer el `legajo` como identidad en URLs fue parte de la causa de [RN-41](#) / [P11](#). En activia-trace la **identidad de auth es un UUID interno**; el `legajo` se conserva solo como **atributo de negocio** (no es credencial ni selector de identidad).

RN-26 — Datos bancarios obligatorios para liquidar

El profesor tiene banco, CBU, alias CBU obligatorios para que pueda recibir liquidaciones.

Suposición: no se valida en la UI pero es requisito de negocio.

RN-27 — Estado "factura" diferencia tipo de docente

Hay un checkbox `factura` en `perfil.php` → distingue docentes monotributistas (que facturan) de relación de dependencia.

Suposición: el cálculo de liquidación puede variar según este flag.

Reglas de Validación / UI

RN-28 — CSRF token por POST

Todo formulario POST lleva un campo `csrf:hidden`. Sin el token el POST debería rechazarse.

RN-29 — `materia_id=0` significa "Todas"

En filtros donde hay un selector de materia, el value `0` significa "Todas las materias".

Evidencia: `option "Todas" (selected) value="0"` en `coloquios/index.php`.

RN-30 — Búsqueda bulk con autocomplete

En "Asignación masiva" hay un input `bulkSearch:text` que sugiere autocomplete server-side para encontrar docentes a asignar.

Dominio: Salarios y Liquidaciones (descubierto en segunda pasada)

RN-31 — Grilla salarial con vigencia abierta

Las grillas de Base y Plus tienen `desde` (fecha) y `hasta` que puede ser `∞` (sin fecha de fin).

Evidencia: visible en `salarios.php` — "NEXO — \$660000.00 — 2026-02-01 → ∞".

Implicación: las reglas salariales se versionan en el tiempo; al cerrar un mes la liquidación toma la vigente para ese mes.

RN-32 — Base por rol

Existe una **Base salarial fija por rol** independiente de la materia.

Evidencia: tabla "Base" en `salarios.php`. Valores reales observados (al 2026-05):

- COORDINADOR: \$800.000
- NEXO: \$660.000
- PROFESOR: \$560.000
- TUTOR: \$420.000

RN-33 — Plus por (categoría, rol)

Los plus son **adicionales identificados por una clave** (ej: `PROG`) que se cruzan con un rol.

Evidencia: tabla "Plus" en `salarios.php`. Valores reales observados:

- PROG/PROFESOR: \$120.000 (Plus Programación)
- PROG/TUTOR: \$140.000 (Plus Programación)
- PROG/COORDINADOR: \$180.000 (Plus Programación)

Suposición: la clave del plus identifica un agrupamiento de materias (PROG = todas las materias de Programación). Otras claves posibles: BD, ING, MAT, etc.

RN-34 — Cálculo de liquidación

Liquidación mensual = (Base del rol vigente al mes) + (suma de Plus aplicables por (clave_materia, rol) para cada comisión asignada).

Evidencia: las columnas `Base` | `Plus` | `Total` en `liquidaciones.php` + leyenda "Liquidación mensual por materia y rol - Revisar conformación de equipos".

Suposición: Total = Base + Σ (Plus). Si un docente tiene N comisiones de programación, suma N veces el Plus PROG según su rol — pendiente de confirmar.

RN-35 — Monotributistas se liquidan por separado (vía Facturas)

Los docentes con flag `factura=true` (monotributistas) **NO se incluyen en la liquidación general** — se les paga contra factura presentada.

Evidencia: en `liquidaciones.php` hay una tabla aparte titulada "Docentes que facturan — No se incluyen en la liquidación general; se pagan por otro medio.". El admin gestiona sus pagos en `admin_facturas.php`.

Implicación: hay **dos flujos contables paralelos**: liquidación tradicional (Base+Plus calculados) vs pago contra factura (monto definido en el PDF).

RN-36 — NEXO se muestra aparte pero suma al total

El rol NEXO aparece en una tabla separada en la liquidación pero su importe se incluye en el total general y en el resumen por docente.

Evidencia: leyenda literal en `liquidaciones.php`: "Roles NEXO (se muestran aparte, pero suman al total y al resumen por docente)."

Suposición: el NEXO probablemente cumple funciones transversales (no atadas a una materia específica) que merecen visibilidad contable separada.

RN-37 — Liquidación se cierra por (cohorte × mes)

La liquidación se opera por la dupla (cohorte, mes) — al "Cerrar liquidación" se inmutabiliza ese período específico.

Evidencia: filtros en `liquidaciones.php` son Cohorte (MAR-2026/AGO-2025/MAR-2025) + Mes + Legajo opcional.

RN-38 — KPIs contables visibles en cabecera

La cabecera de Liquidaciones muestra: "Total sin Factura" y "Total con factura" — el sistema separa esos universos en la UI.

RN-39 — Factura: estados pendiente / abonada

Las facturas presentadas por monotributistas tienen 2 estados: `pendiente` (cargada, sin pagar) y `abonada` (pagada).

Evidencia: filtro estado en `admin_facturas.php` con valores `pendiente:Pendiente, abonada:Abonada`.

RN-40 — Factura = (Docente, Mes, PDF, Detalle, Estado)

Cada factura subida por un docente tiene: docente (legajo), mes (YYYY-MM), detalle (texto libre, ej "Factura Mayo", "Armado de aula Legislación"), archivo PDF, tamaño, fecha de carga, estado.

Evidencia: columnas reales en `admin_facturas.php`: Fecha carga | Docente | Mes | Detalle | Archivo | Tamaño | Estado | Pago | Acción.

RN-41 — Impersonation vía `?leg=X`

El sistema permite a un super-admin **operar como otro docente** pasando `?leg=<legajo>` en cualquier URL.

Evidencia: navegación a `/?leg=1` cambia el contexto del usuario logueado (de Cortez Alberto a Rodriguez Georgina, legajo 1) y muestra el menú/datos de ese legajo.

Implicación de seguridad: este mecanismo debería estar restringido a usuarios con permiso de impersonation. Cada impersonation idealmente debería loguearse en el audit log con quién la inició.

→ Ver pregunta abierta [PA-21](#).

● Corrección para activia-trace — RN-41 es el pecado original (Broken Access Control, OWASP A01).

NO replicar bajo ninguna circunstancia. La identidad se deriva **exclusivamente del JWT firmado**; ningún parámetro de URL/body/header puede cambiar de usuario. La impersonation legítima (soporte) será una feature **explícita, permitada (`impersonation:use`) y 100% auditada** — quién, a quién, desde y hasta cuándo. Ver [P11](#) y [ARQUITECTURA.md §5.3](#).

06 — Funcionalidades

Funcionalidades del sistema agrupadas por **épica**. Cada feature está vinculada a la pantalla donde se observa.

Épica 1 — Ingesta de Datos desde Moodle

F1.1 — Importar Excel de calificaciones por materia

- **Dónde:** `index.php` sección 1.a "Calificaciones - Subir Excel (.xlsx)"
- **Quién:** PROFESOR
- **Flujo:**
 1. Selecciona materia
 2. Sube archivo `.xlsx` exportado desde Moodle
 3. Click "Generar preview"
 4. Seleccionar qué actividades del Excel analizar
- **Reglas aplicadas:** [RN-01](#), [RN-02](#)

F1.2 — Importar reporte de finalización (para detectar TP sin corregir)

- **Dónde:** `index.php` sección 1.b "Correcciones · Subir reporte de finalización"
- **Quién:** PROFESOR
- **Acepta:** `.xlsx` o `.csv/.tsv` tabulado directo de Moodle
- **Output:** tabla "Posibles TPs sin corregir (por actividad)"
- **Reglas aplicadas:** [RN-07](#), [RN-08](#)

F1.3 — Importar padrón EVALIA

- **Dónde:** `monitor_evalia.php` sección "Importar padrón desde Moodle (participantes)"
- **Quién:** PROFESOR (de su materia EVALIA) / COORDINADOR (global)
- **Toma:** Nombre, Apellido(s), Dirección de correo, Grupos
- **Comportamiento:** upsert destructivo — reemplaza padrón anterior ([RN-05](#))

F1.4 — Importar listado y actividades (admin)

- **Dónde:** `admin_monitor.php` secciones 1 y 2
- **Quién:** COORDINADOR
- **Flujo bi-step:**
 1. Importar Listado (participantes)

F1.5 — Vaciar datos por materia

- **Dónde:** `index.php` botón "Vaciar datos de esta materia"
 - **Quién:** PROFESOR
 - **Scope:** solo los datos del docente en esa materia ([RN-04](#))
-

Épica 2 — Análisis y Reportes Académicos

F2.1 — Configurar umbral por materia

- **Dónde:** `index.php` sección "Umbral global"
- **Quién:** PROFESOR
- **Default:** 60% ([RN-03](#))

F2.2 — Visualizar estudiantes atrasados

- **Dónde:** `index.php` sección 3
- **Definición:** alumnos con actividades faltantes O nota < umbral ([RN-06](#))

F2.3 — Ranking de aprobadas

- **Dónde:** `index.php` sección 4
- **Output:** ranking por cantidad de actividades aprobadas
- **Filtro:** solo alumnos con ≥ 1 aprobada ([RN-09](#))

F2.4 — Reportes rápidos por materia

- **Dónde:** `index.php` sección 2.a
- **Estado inicial:** "Aún no hay datos importados o no hay actividades seleccionadas."

F2.5 — Notas finales (agrupación para Excel)

- **Dónde:** `index.php` sección 2.b
- **Output:** agrupa actividades configuradas en una nota final exportable

F2.6 — Exportar TPs sin corregir

- **Dónde:** `index.php` botón "Exportar Excel" en sección de TPs sin corregir
- **Output:** archivo Excel descargable

F2.7 — Monitor general de alumnos (vista admin)

- **Dónde:** `admin_monitor_general.php` ("Monitor de actividades")

- **Filtros:** materia, regional, comisión, búsqueda libre, estado
- **Acciones:** Aplicar, Exportar, Limpiar, "Criterio de clasificación"

F2.8 — Monitor EVALIA (vista tutor)

- **Dónde:** `monitor_evalia.php`
- **Filtros:** materia, alumno/email/comisión, regional, actividad (con/sin), mínimo de actividad

F2.9 — Monitor EVALIA (vista admin)

- **Dónde:** `admin_monitor_evalia.php`
 - **Filtros adicionales:** rango de fechas
-

Épica 3 — Comunicación con Alumnos

F3.1 — Preview del email antes de enviar

- **Dónde:** modal "Previsualización del email" disponible desde varias pantallas
- **Muestra:** Asunto + Cuerpo HTML renderizado
- **Regla:** RN-16

F3.2 — Envío masivo con cola

- **Workflow:** Pend → Send → OK/Fail/Canc (RN-15)
- **Tracking:** visible en `admin.php` tabla "Estado de comunicaciones"

F3.3 — Aprobación de envíos masivos

- **Dónde:** `admin_mail_approval.php` (rol restringido)
- **Suposición:** cola intermedia donde un admin valida y aprueba envío
- **Regla:** RN-17

F3.4 — Mensajería interna (inbox del docente)

- **Dónde:** `perfil.php` formulario con `thread_id, mail_id, reply_subject, reply_body, mv_reply_btn`
- **Capacidad:** leer threads, responder mensajes
- **Suposición:** el inbox recibe notificaciones del sistema (avisos, respuestas de alumnos, mensajes de coordinación).

F3.5 — Avisos del sistema (tablón)

- **Dónde:** `admin_avisos.php` (ABM)
 - **Capacidades:** scope (global/materia/cohorte), severity, role_target, vigencia start/end, sort, require_ack
 - **Reglas:** RN-18, RN-19, RN-20
-

Épica 4 — Gestión de Equipos Docentes

F4.1 — ABM de profesores

- **Dónde:** `admin_profesores.php`
- **Campos:** legajo, nombre, dni, banco, cbu, alias_cbu, regional, legajo_profesional, estado, is_admin
- **Acciones:** agregar, editar, activar/desactivar

F4.2 — Mis equipos (vista propia)

- **Dónde:** `mis_equipos.php`
- **Sub-tabs:** Mi equipo, Monitoreo, Mail
- **Filtros:** estado, materia, rol, carrera, cohorte
- **Output:** tabla Carrera | Cohorte | Rol | Comisiones | Vigencia | Estado

F4.3 — Asignaciones individuales

- **Dónde:** `admin_asignaciones.php` sección "Asignaciones actuales"
- **Filtros:** materia, carrera, cohorte, legajo, profesor, rol, responde

F4.4 — Asignación masiva

- **Dónde:** `admin_asignaciones.php` sección "Asignación masiva"
- **Permite:** seleccionar múltiples legajos (checkboxes + autocomplete bulkSearch) y asignarlos en bloque a una materia × carrera × cohorte × rol con vigencia
- **Regla:** RN-30

F4.5 — Clonar equipo docente

- **Dónde:** `admin_reportes.php`
- **Operación:** duplica asignaciones desde origen (materia × carrera × cohorte) a destino
- **Regla:** RN-12

F4.6 — Modificar vigencia general del equipo

- **Dónde:** `admin_reportes.php`
- **Input:** vigenciaDesdeEquipo, vigenciaHastaEquipo
- **Efecto:** cambia las fechas de TODAS las asignaciones del equipo seleccionado

F4.7 — Exportar Excel de equipo

- **Dónde:** `admin_reportes.php` botón "Exportar Excel"

Épica 5 — Estructura Académica

F5.1 — ABM de carreras

- **Dónde:** `admin_carreras.php`
- **Campos:** código, nombre, estado
- **Único valor actual:** TUPAD

F5.2 — ABM de cohortes

- **Dónde:** `admin_cohortes.php`
- **Campos:** nombre, año, vig_desde, vig_hasta, estado
- **Ejemplos:** MAR-2025, AGO-2025, MAR-2026

F5.3 — Programas de materias (PDF)

- **Dónde:** `programas_materias.php`
- **Permite:** subir PDF del programa por materia × carrera × cohorte con título
- **Cantidad actual:** 14 programas cargados

F5.4 — Fechas de parciales / TP / coloquios

- **Dónde:** `fechas_parciales.php`
- **Campos:** materia, tipo (parcial/TP/coloquio), número, fecha, cohorte, título
- **Vistas:** tabla lineal + Calendario de evaluaciones
- **Output extra:** snippet HTML para pegar en Moodle

Épica 6 — Encuentros y Disponibilidad

F6.1 — Crear slot de encuentro recurrente

- **Dónde:** `encuentros.php` sección "Crear encuentro" modo recurrente
- **Inputs:** materia, hora, día semana, fecha desde, semanas, título, meet
- **Efecto:** genera N instancias automáticamente

F6.2 — Crear encuentro único

- **Dónde:** `encuentros.php` sección "Crear encuentro" modo único
- **Input:** fecha individual + hora + título + meet

F6.3 — Editar instancia de encuentro

- **Campos modificables:** estado, meet, video, comentario
- **Suposición:** el video se carga DESPUÉS de realizado el encuentro

F6.4 — Generar HTML para Moodle

- **Output:** snippet HTML con los slots/instancias listos para pegar en el aula virtual

F6.5 — Vista admin de encuentros

- **Dónde:** tab "Vista admin" en `encuentros.php`
- **Otros tabs:** Mis encuentros, Calendario, Vista admin

F6.6 — Registro de guardias

- **Dónde:** `mis_guardias.php`
 - **Tabla:** # | Tutor | Materia | Carrera/Cohorte | Día | Horario | Estado | Comentarios | Creada
 - **Acción:** exportar Excel
 - **Suposición:** el alta de guardia es desde otra pantalla (no se observó form de alta)
-

Épica 7 — Coloquios

F7.1 — KPIs de coloquios

- **Dónde:** `coloquios/index.php`
- **Métricas:** Alumnos cargados, Instancias, Reservas activas, Notas registradas

F7.2 — Importar alumnos a coloquios

- **Dónde:** `coloquios/index.php` botón "Importar alumnos" → `importar.php`

F7.3 — Nueva evaluación de coloquio

- **Dónde:** `coloquios/index.php` botón "Nueva evaluación" → `convocatoria_form.php`

F7.4 — Listado de evaluaciones

- **Tabla:** ID | Materia | Instancia | Días disponibles | Convocados | Reservas | Cupos libres | Acciones

F7.5 — Admin de coloquios

- **Dónde:** `admin_coloquios.php`
 - **Sub-secciones:**
 - Evaluaciones de coloquio
 - Registro académico consolidado
 - Agenda de reservas activas
-

Épica 8 — Workflow de Tareas

F8.1 — Mis tareas (vista profesor)

- **Dónde:** `mis_tareas.php`
- **Filtro:** contexto (`ctx_id`)
- **Botones:** "Asignar (Profe)", "Admin"

F8.2 — Asignar tarea (profe → otro profe)

- **Dónde:** botón "Asignar (Profe)" en `mis_tareas.php`
- **Suposición:** permite delegar tareas a otros docentes

F8.3 — Administrar tareas (coordinación)

- **Dónde:** `admin_tareas.php`
 - **Volumen actual:** 443 tareas
 - **Filtros:** profesor (asignado), profesor (asignador), materia, estado, búsqueda libre
 - **Acción:** cambiar estado + agregar comentario (workflow asincrónico)
-

Épica 9 — Auditoría y Métricas

F9.1 — Panel de interacciones

- **Dónde:** `admin.php`
- **Sub-vistas:**
 - Acciones por día
 - Estado de comunicaciones (Pend/Send/OK/Fail/Canc por docente)
 - Interacciones por docente & materia
(Desempeño/Preview/Import/Env./Reset/Umbral/Emails/Batches)
 - Últimas acciones (log, máx. 200)
- **Filtros:** from/to, materia, legajo, "inactive"

F9.2 — Log de auditoría completo

- **Dónde:** tabla "Últimas acciones" en `admin.php`
 - **Columnas:** Fecha | Legajo | Materia | Acción | Rows | IP | User-Agent
 - **Reglas:** RN-23, RN-24
-

Épica 10 — Liquidaciones y Honorarios

F10.1 — Vista de liquidaciones

- **Dónde:** `liquidaciones.php`

- **Tabla:** Leg | Docente | Rol | Comisiones | Base | Plus | Total
- **Acciones:** Vista previa, Exportar Excel, Cerrar liquidación, Historial, ABM Salarios

F10.2 — Cerrar liquidación

- **Efecto:** inmutabiliza la liquidación del período ([RN-22](#))

F10.3 — Historial de liquidaciones

- **Dónde:** botón "Historial" en [liquidaciones.php](#)

F10.4 — ABM de salarios (grilla)

- **Dónde:** [salarios.php](#) → acceso restringido a super-admin (legajo 1 / impersonation)
- **Capacidad:** gestiona dos grillas:
 - **Base** por rol (PROFESOR/TUTOR/NEXO/COORDINADOR) con vigencia desde/hasta
 - **Plus** por (clave, rol, descripción) con vigencia
- **Reglas aplicadas:** [RN-31](#), [RN-32](#), [RN-33](#)

F10.5 — Gestión de Facturas (descubierto en segunda pasada)

- **Dónde:** [admin_facturas.php](#)
- **Quién:** super-admin
- **Funcionalidad:** ABM de facturas presentadas por docentes monotributistas
- **Tabla:** Fecha carga | Docente | Mes | Detalle | Archivo (PDF) | Tamaño | Estado | Pago | Acción
- **Filtros:** profesor, estado (pendiente/abonada), rango fechas, búsqueda libre
- **Acción:** cambiar estado de la factura ([pendiente](#) ↔ [abonada](#))
- **Regla clave:** docentes que facturan NO se incluyen en la liquidación general — se pagan vía este flujo ([RN-35](#))

F10.6 — Separación contable factura/no-factura en liquidación (refinado)

- **Dónde:** [liquidaciones.php](#)
- **Funcionalidad:** la pantalla muestra 3 tablas:
 1. Detalle general (roles PROFESOR/TUTOR/COORDINADOR)
 2. NEXO (aparte pero suma al total) — [RN-36](#)
 3. Docentes que facturan (no se incluyen en liquidación, se pagan por otro medio) — [RN-35](#)
- **KPIs cabecera:** "Total sin Factura" + "Total con factura" — [RN-38](#)
- **Filtros:** Cohorte + Mes + Legajo opcional — [RN-37](#)

Épica 11 — Perfil y Sesión

F11.1 — Editar perfil

- **Dónde:** `perfil.php`
- **Campos editables:** nombre, dni, sexo, banco, cbu, alias_cbu, regional, email, factura, legajo_profesional
- **Campo solo lectura:** cuil_view

F11.2 — Inbox de mensajes

- **Dónde:** `perfil.php`
- **Capacidad:** ver threads + responder
- **Regla:** F3.4

F11.3 — Logout

- **Dónde:** `logout.php`
-

Épica 12 — Integración con Correct-IA (externa)

F12.1 — Acceso a Correct-IA

- **Dónde:** link "Correct-IA" en menú Procesos → `https://olsoft.online/evalia/corrector/index.php`
- **Estado:** **fuera de alcance** de esta KB (módulo externo no recorrido)

07 — Flujos Principales

Flujos extremo a extremo observados o inferidos de la herramienta.

FL-01 — Autenticación

```
[Usuario] → login.php (no observada)
  → credenciales (legajo + password – supuesto)
  → sesión PHP en cookie
  → redirect a index.php
  → menú renderizado según rol
  ...
  → logout.php → destruye sesión → redirect a login
```

Suposición: el campo de autenticación es **legajo** (es la natural key del docente).

⚠ **Corrección para activia-trace** — este flujo es el del sistema VIEJO. NO replicar:

- Login por **email + password (hash Argon2id) + 2FA opcional (TOTP)**, NUNCA por legajo. El legajo es atributo de negocio, no credencial. (RF-01)
- Sesión = **JWT firmado** (access 15 min + refresh con rotación), no cookie de sesión PHP. (RNF-09)
- La identidad y el tenant salen **exclusivamente del JWT verificado**. Ningún **?leg=X**, id en query/body/header puede cambiar quién sos → así se mata P11.
- Recuperación de contraseña por email con token de un solo uso. (RF-02)

Detalle en [docs/ARQUITECTURA.md §5](#).

FL-02 — Importar calificaciones y detectar atrasados (flujo central del PROFESOR)

[Profesor: Cortez Alberto]

1. Login → index.php
2. Selecciona materia (ej: Programación I – PROG_I, id=3)
 - URL: index.php?materia_id=3
 - se despliegan secciones 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3, 4
3. Sección 1.a – Sube .xlsx exportado de Moodle
 - click "Generar preview"
 - sistema parsea con PHPExcel
 - detecta columnas (Real) [RN-01]
 - detecta valores textuales [RN-02]
 - muestra lista de actividades para seleccionar
4. Profesor selecciona actividades a analizar
 - confirma
5. Profesor configura umbral (Sección 1.a "Umbral global")
 - default 60% [RN-03]
 - "Guardar umbral (%)"
6. Sistema computa:
 - Sección 3: Estudiantes atrasados (faltantes o < umbral) [RN-06]
 - Sección 4: Ranking de aprobadas [RN-09]
 - Sección 2.a: Reportes rápidos
 - Sección 2.b: Notas finales agrupadas
7. Sección 1.b – Sube reporte de finalización Moodle
 - click "Analizar correcciones"
 - sistema cruza con calificaciones
 - genera tabla "Posibles TPs sin corregir" [RN-07, RN-08]
8. Exportar Excel de TPs sin corregir (acción opcional)
9. Click sobre un alumno atrasado
 - modal "Alumnos"
 - modal "Previsualización del email" con Asunto + Cuerpo HTML
 - confirma envío
 - email pasa a estado "Pend" en cola
10. (Worker en background)
 - Pend → Send → OK / Fail / Canc [RN-15]

Loggeable: cada uno de los pasos 3, 5, 7, 9 genera un registro en AuditLog ([RN-23](#)).

FL-03 — Setup de inicio de cuatrimestre (COORDINADOR)

1. Coordinador → admin_cohortes.php
 - crea nueva cohorte (ej: AGO-2026, 2026, vig_desde, vig_hasta)
2. → admin_reportes.php (Equipos)
 - opción "Clonar equipo docente"
 - selecciona equipo origen (materia X / carrera TUPAD / cohorte MAR-2026)
 - selecciona destino (misma materia X / TUPAD / nueva cohorte AGO-2026)
 - confirma
 - todas las asignaciones se duplican con las fechas del nuevo período [RN-12]
3. → admin_asignaciones.php
 - ajusta asignaciones faltantes (profes nuevos, materias huérfanas)
 - puede usar "Asignación masiva" para alta bulk [F4.4]
4. → admin_reportes.php
 - "Modificar vigencia general del equipo" si las fechas necesitan ajuste
5. → programas_materias.php
 - sube los PDF actualizados para cada materia x cohorte
6. → fechas_parciales.php
 - carga las fechas de parciales/TP/coloquios del nuevo cuatrimestre
7. → admin_avisos.php
 - publica aviso de bienvenida con scope=cohorte AGO-2026, role_target=ALL
8. → admin_monitor.php
 - importa el padrón inicial (Listado + Actividades) cuando empieza el cursado

FL-04 — Envío masivo de recordatorios con aprobación

[Profesor] → index.php?materia_id=X

1. Importa calificaciones [FL-02 pasos 3-6]
2. Identifica N alumnos atrasados
3. Genera mails masivos (acción no observada en detalle – botón implícito)
4. Cada mail va a estado "Pend"

[Admin de mails] → admin_mail_approval.php

5. Ve cola pendiente
6. Aprueba lote o cancela
7. Aprobados pasan a "Send" → worker despacha → "OK" o "Fail"
8. Cancelados quedan en "Canc"

[Profesor] → admin.php

9. Tabla "Estado de comunicaciones" muestra OK/Fail por materia

Suposición: la aprobación es por **lote** o **por destinatario** — no observado en detalle.

FL-05 — Workflow de Tareas (coordinación ↔ profesor)

[Coordinador] → admin_tareas.php

1. Crea tarea: define materia, profesor asignado, descripción
2. Tarea aparece en estado "abierta" (inferido)

[Profesor] → mis_tareas.php

3. Ve tarea asignada
4. Cambia estado (en progreso, completada, etc.)
5. Agrega comentario

[Coordinador] → admin_tareas.php

6. Filtra por estado, lee último comentario
7. Aprueba cierre o devuelve para ajustes

Volumen actual: 443 tareas en admin → herramienta de alto uso.

FL-06 — Encuentros recurrentes con grabaciones

[Profesor] → encuentros.php

1. "Crear encuentro" → modo recurrente
2. Define: materia, día semana = Miércoles, hora = 14:00, desde = 2026-03-04, 16 semanas
3. Sistema genera 16 instancias automáticamente [RN-13]

(día del encuentro)

4. Profesor accede a la instancia
5. Edita: cambia estado a "realizado", pega URL del video grabado

[Coordinador] → encuentros.php → "Vista admin"

6. Auditoría: ve qué encuentros se realizaron, cuáles no

[Profesor] → "HTML para Moodle"

7. Copia snippet HTML con los slots
8. Pega en aula virtual de Moodle (acción manual fuera del sistema)

FL-07 — Coloquio: convocatoria a evaluación

[Profesor] → coloquios/index.php

1. "Importar alumnos" → importar.php
2. Carga padrón de candidatos a coloquio
3. "Nueva evaluación" → convocatoria_form.php
4. Define: materia, instancia (ej: "Coloquio Final"), días disponibles, cupos por día
5. Sistema crea la evaluación con slots de reserva

(luego: alumnos reservan – flujo no observado, presumiblemente externo)

6. Tabla muestra: convocados, reservas, cupos libres

[Coordinador] → admin_coloquios.php

7. Ve agenda consolidada de reservas activas
8. Ve registro académico consolidado (notas finales)

FL-08 — Liquidación de honorarios

[Admin financiero] → liquidaciones.php

1. Selecciona período
2. Sistema calcula por docente:
 - Base (según rol/grilla salarios)
 - Plus (por comisiones extra)
 - Total = Base + Plus [RN-21]
3. "Vista previa" → verifica tabla
4. "Exportar Excel" → genera planilla para presentar/pagar
5. "Cerrar liquidación" → inmutabiliza el período [RN-22]
6. "Historial" → audita liquidaciones anteriores

FL-09 — Publicación de aviso del sistema

[Coordinador] → admin_avisos.php

1. Click en formulario "Nuevo aviso"
2. Define:
 - scope (global/materia/cohorte)
 - materia_slug, cohorte_id (si aplica)
 - role_target
 - severity
 - título + cuerpo (HTML)
 - start_at, end_at (ventana)
 - sort (prioridad)
 - active (toggle)
 - require_ack (si exige confirmación)
3. Publica

[Usuarios target] (al loguearse o navegar)

4. Ven aviso según matching de rol/scope/cohorte [RN-20]
5. Si require_ack=true → deben confirmar (contador ACK aumenta)
6. Si vencen → fuera de ventana start_at..end_at → no se muestran [RN-18]

FL-10 — Mensajería interna del docente

[Sistema] → genera mensaje (avisos personalizados, respuesta de alumno, notificación de coordinación)
→ inbox del docente

[Docente] → perfil.php

1. Ve threads en su inbox
2. Abre un mensaje
3. Responde con reply_subject + reply_body
4. "Enviar respuesta"

Suposición: este inbox es paralelo al sistema de emails a alumnos — es para comunicación interna entre roles del sistema.

FL-11 — Auditoría de actividad por docente (panel admin)

[Coordinador/Admin] → admin.php

1. Filtra por rango from/to + materia + legajo + inactive
2. Ve:
 - "Acciones por día" (gráfico/serie)
 - "Estado de comunicaciones" (Pend/Send/OK/Fail/Canc por docente × materia)
 - "Interacciones por docente & materia" (métricas detalladas)
 - "Últimas acciones" (log con IP/UA, máx. 200)
3. Identifica docentes inactivos → toma acción (mensaje, reasignación, etc.)

Flujos no observados pero probables

- **Login:** no recorrido (usuario ya estaba logueado).
- **Recuperar contraseña:** no observado — supuesto.
- **Alta de guardia:** solo se vio el listado, no el form de creación.
- **Cómo el alumno reserva un coloquio:** posiblemente desde Moodle o un módulo externo.
- **Aprobación de mail masivo en detalle:** `admin_mail_approval.php` no accesible con el rol observado.
- **Definición de la grilla de salarios:** `salarios.php` no accesible.
- **Configuración inicial del sistema** (creación del primer admin, seed inicial): no observado.

08 — Arquitectura

Este archivo documenta la **arquitectura observable** (no propuesta) — refleja decisiones ya tomadas en el sistema en producción. Útil para reverse-engineer, no para diseño nuevo.

Patrón arquitectónico

MPA (Multi-Page Application) clásico de PHP, sin framework SPA detectado. Cada `.php` es un endpoint independiente que mezcla:

- Acceso a datos
- Lógica de negocio
- Render HTML
- Manejo de POST con validación CSRF

No se observa separación MVC formal en URLs — es probable que internamente el código tenga capas, pero la URL es plana.

Convenciones de routing observadas

/evalia/	← raíz de la suite
├ mood/	← módulo principal (este KB)
│ │ index.php	← home + procesos Moodle del docente
│ │ admin.php	← panel de interacciones
│ │ perfil.php	← perfil + inbox personal
│ │ logout.php	← cierre de sesión
│ │	
│ │ mis_equipos.php	← vista propia: equipos
│ │ mis_guardias.php	← vista propia: guardias
│ │ mis_tareas.php	← vista propia: tareas
│ │ encuentros.php	← encuentros (propio + admin via tabs)
│ │ monitor_evalia.php	← vista tutor: monitor EVALIA
│ │	
│ │ admin_profesores.php	← ABM profesores
│ │ admin_asignaciones.php	← asignación masiva
│ │ admin_monitor.php	← monitor alumnos (admin)
│ │ admin_monitor_evalia.php	← vista admin: monitor EVALIA
│ │ admin_monitor_general.php	← monitor general de actividades
│ │ admin_carreras.php	← ABM carreras
│ │ admin_cohortes.php	← ABM cohortes
│ │ admin_avisos.php	← ABM avisos
│ │ admin_tareas.php	← admin tareas
│ │ admin_reportes.php	← reportes de equipos / clonado
│ │ admin_coloquios.php	← admin coloquios
│ │ admin_mail_approval.php	← aprobación de mails (rol restringido)
│ │	
│ │ programas_materias.php	← programas (PDF)
│ │ fechas_parciales.php	← fechas parciales/TP/coloquios
│ │	
│ │ liquidaciones.php	← liquidaciones (cohorte x mes)
│ │ salarios.php	← grilla salarios (Base+Plus, super-admin)
│ │ admin_facturas.php	← ABM facturas de monotributistas (super-admin)
│ │	
│ │ coloquios/	← sub-módulo coloquios
│ │ │ index.php	← dashboard coloquios
│ │ │ importar.php	← importar alumnos a coloquios
│ │ │ convocatoria_form.php	← crear nueva evaluación
└ corrector/	← módulo externo Correct-IA (no documentado)
│ index.php	

Patrones de formulario observados

1. Self-post con discriminador

Casi todos los forms hacen POST a `(self)` con un campo hidden `action` o `accion` que discrimina la operación:

```
<form method="post">
  <input type="hidden" name="csrf" value="...">
  <input type="hidden" name="accion" value="crear"> <!-- o "editar", "eliminar" -->
  <input type="hidden" name="id" value="...">
  ...
  <button type="submit">Guardar</button>
</form>
```

2. Tokens CSRF universales

Todos los POST llevan `csrf` token oculto. **Suposición:** el token se valida en server-side antes de procesar.

3. Filtros GET con submit

Los filtros se aplican vía GET (no AJAX) para preservar URL compatibles:

```
?materia_id=3&carrera=TUPAD&cohorta=MAR-2026&estado=Vigente
```

4. Hidden inputs redactados

El accessibility tree muestra `[value redacted]` en hidden inputs — el sistema marca esos campos como sensibles (tokens, IDs, etc.) para evitar exposición en herramientas de scraping/automation. Probablemente atributo `data-redact` o similar.

Patrones de UI

- **Modales para acciones secundarias:** "Previsualización del email", "Cómo exportar y subir los Excel", "Análisis de notas finales", "Lista de alumnos".
- **Tabs en una sola página:** "Mi equipo / Monitoreo / Mail" en `mis_equipos.php`, "Mis encuentros / Calendario / Vista admin" en `encuentros.php`.
- **Cards colapsables:** cada sección tiene botón "Colapsar/expandir".
- **Status spinners:** loaders "Cargando..." y "Procesando solicitud" estandarizados.
- **Bootstrap-like classes:** `card-header`, `btn`, `form-select`, `nav-link` — sugiere Bootstrap 4 o 5.

Seguridad

Medida	Evidencia
CSRF token por POST	Campo <code>csrf:hidden</code> en todos los forms
Auth basada en sesión	<code>logout.php</code> destruye cookie
Authz por ruta	<code>admin_mail_approval.php</code> redirige, <code>salarios.php</code> → No autorizado
Audit log	Cada acción con IP + User-Agent en <code>admin.php</code>
Hidden values redactados	<code>[value redacted]</code> en accessibility tree
Scope isolation	"Vaciar datos" no afecta a otros profesores

Falencias observables:

- No se observa rate limiting visible.
- No se observan flags de seguridad de cookies (visibles desde el navegador, no desde la UI).
- El log de auditoría está limitado a "máx. 200" recientes — probablemente más en DB pero la UI no permite paginar atrás.

Variables de entorno / configuración (inferidas)

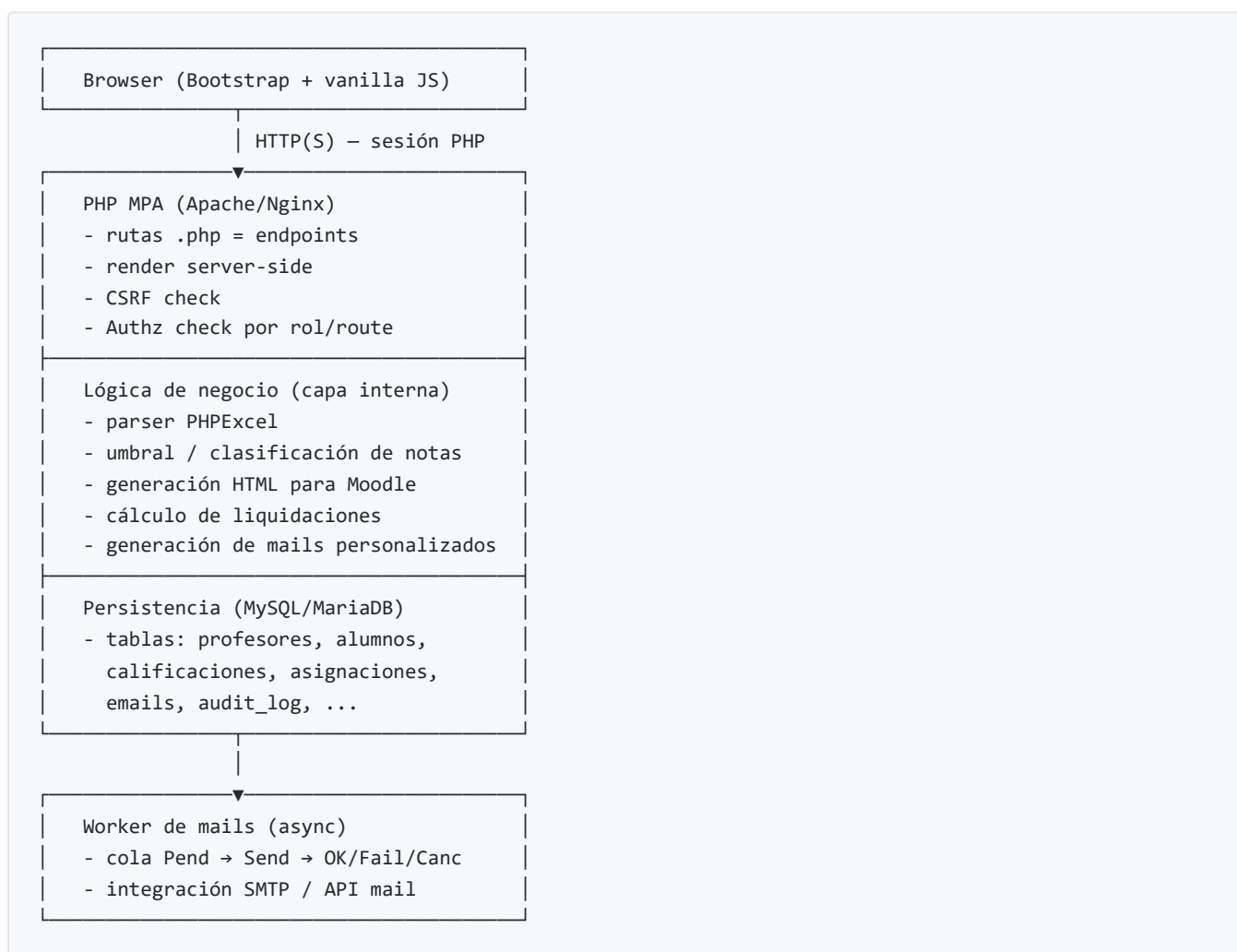
Variable	Propósito inferido
DB connection	MySQL/MariaDB host, user, pass, dbname
SMTP / mail backend	Server de envío de mails (con queue)
Storage path	Disco donde se almacenan los PDF de <code>programas_materias.php</code>
App URL base	<code>https://olsoft.online/evalia/mood/</code>
Session secret	Para firmar cookies de sesión
CSRF secret	Para firmar tokens CSRF
Moodle column hints	Sufijos como <code>(Real)</code> y valores como <code>"Satisfactorio"</code>

Suposición: todos en archivo `.env` o `config.php` server-side, no expuesto en UI.

Integraciones de salida

Integración	Tipo	Observaciones
Excel (export)	Generación de <code>.xlsx</code> con PHPExcel	Múltiples botones "Exportar Excel"
Moodle (import)	Lectura <code>.xlsx</code> / <code>.csv</code>	Convención de columnas (Real)
Google Meet	Solo URL (link manual)	No hay API integration
Mail (SMTP)	Worker async con queue	Estados Pend/Send/OK/Fail/Canc
HTML snippet	Output para pegar en Moodle	En encuentros + fechas_parciales

Esquema lógico simplificado de capas (inferido)



Decisiones de diseño visibles

- Stack PHP clásico sin framework SPA**: prioriza velocidad de desarrollo + bajo costo de hosting, a costa de DX moderno y reuso.
- Importación manual de Moodle**: no hay API directa, lo cual sugiere que Moodle del cliente no expone APIs o que se prefiere control humano sobre cada import.

3. **Aprobación humana antes de mails masivos:** hay un workflow de aprobación → indica importancia del cuidado reputacional / spam compliance.
4. **Auditoría exhaustiva:** el sistema asume contexto regulado o auditado (ambiente educativo institucional).
5. **Catálogos duplicados de materias:** ver [10 preguntas abiertas.md PA-01](#) — posible deuda técnica.

Convenciones de codificación inferidas

Convención	Ejemplo
URLs en lowercase con snake_case	<code>admin_monitor_evalia.php</code>
Parámetros GET con <code>_id</code> para FKs	<code>?materia_id=3</code>
Campos de form en snake_case	<code>csrf, materia_id, vig_desde</code>
Acciones POST con hidden <code>accion</code>	<code>accion=editar</code>
Filtros con prefijo <code>f_</code>	<code>f_mat, f_scope, f_cohId, f_act</code>
Selects múltiples con <code>[]</code>	<code>legs[], comisiones[], responde_legs[]</code>
Hash booleano	"Activa" / "Inactiva" (texto) en UI; bool en DB (supuesto)

Footprint operacional

- **Producción activa:** confirmado por volumen de datos (278 emails OK por docente × materia, 250 guardias, 443 tareas, 14 programas).
- **Time zone:** fechas en formato `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`, días en español ("Miércoles") — Argentina.
- **i18n:** español rioplatense únicamente. No hay selector de idioma.
- **Responsive:** viewport 1693x770 testeado OK; menú con botón "Menú" sugiere colapso mobile (no validado).

09 — Decisiones y Supuestos

Decisiones de diseño visibles en la herramienta + supuestos inferidos durante el análisis.

Decisiones visibles (con evidencia)

D1 — Moodle es upstream, no integración bidireccional

Decisión: el sistema **lee de Moodle vía exportación manual de Excel/CSV**, no escribe a Moodle ni consume API.

Evidencia: todas las importaciones son por subida de archivo. Las "salidas hacia Moodle" son snippets HTML que el docente pega manualmente.

Por qué importa: implica que el sistema vive desincronizado con Moodle entre cada import. Hay riesgo de datos viejos.

D2 — Legajo como natural key del docente

Decisión: el docente se identifica universalmente por su **legajo** (entero), no por un UUID o email.

Evidencia: visible en URLs, en filtros, en campos `prof_leg`, `asig_leg`, `legs[]`, `responde_legs[]`.

Por qué importa: el sistema asume que el legajo es único, estable y disponible al alta. Si una institución no usa legajos, esto es bloqueante.

 **Decisión REVERTIDA en activia-trace:** la identidad de auth es un **UUID interno**, no el legajo. El legajo es atributo de negocio. Exponerlo como identidad en URLs habilitó [RN-41 / P11](#).

D3 — Scope por (profesor, materia) en datos operativos

Decisión: los datos importados (calificaciones, umbrales, configuraciones) son **propios del par (docente, materia)**, no compartidos entre docentes.

Evidencia: leyenda explícita en `index.php`: *"Borra sólo tus datos en esta materia. No afecta a otros profesores."*

Por qué importa: dos profesores de la misma materia pueden tener importes y umbrales diferentes en paralelo. Cada uno ve sus métricas.

D4 — Padrón EVALIA es upsert destructivo (sin historial)

Decisión: al importar un nuevo padrón de alumnos, el anterior se descarta.

Evidencia: "La nueva carga reemplaza el padrón anterior de esa materia."

Por qué importa: no hay historial de bajas/altas — solo el snapshot actual. Para análisis longitudinales, no es fiable.

D5 — Aprobación humana para mails masivos

Decisión: existe un paso explícito de aprobación (`admin_mail_approval.php`) entre la generación y el despacho de mails.

Evidencia: ruta dedicada + estados Pend/Send/OK/Fail/Canc en `admin.php` .

Por qué importa: el sistema asume gobernanza institucional sobre comunicaciones — prioriza control sobre velocidad.

D6 — Auditoría agresiva (IP + UA por acción)

Decisión: cada acción del usuario se loguea con IP y User-Agent.

Evidencia: tabla "Últimas acciones (máx. 200)" con columnas Fecha | Legajo | Materia | Acción | Rows | IP | User-Agent.

Por qué importa: comportamiento típico de sistemas en entornos regulados o con riesgo de disputa académica.

D7 — Roles compuestos por flag `is_admin` + rol académico

Decisión: el modelo de permisos es ortogonal: el `rol` académico (PROFESOR, COORDINADOR) determina **qué se ve operativamente**, mientras que `is_admin` determina **qué se administra del sistema**.

Evidencia: checkbox `is_admin` separado del campo de rol en `admin_profesores.php` .

Por qué importa: un profesor regular puede ser admin (super-usuario funcional), y un coordinador puede no serlo (solo coordina sin manipular el sistema).

 **Decisión REVERTIDA en activia-trace:** el flag binario `is_admin` se reemplaza por **RBAC con permisos finos por feature** y roles ricos (`ALUMNO`, `TUTOR`, `PROFESOR`, `COORDINADOR`, `ADMIN`, `FINANZAS`). El flag binario producía permisos opacos (P10). Ver [RF-04](#) y [ARQUITECTURA.md §5.2](#).

D8 — Vigencia temporal por asignación

Decisión: cada asignación tiene `desde` y `hasta` . La validez se deriva del rango.

Evidencia: campos `desde:date`, `hasta:date` en `admin_asignaciones.php` + columna "Vigencia" en `misEquipos.php` .

Por qué importa: facilita rotación entre cuatrimestres sin borrar histórico.

D9 — Clonado de equipos entre cohortes como primitivo

Decisión: hay una operación de primera clase "Clonar equipo docente" en lugar de pedir re-asignar manualmente.

Evidencia: form dedicado en `admin_reportes.php` con `ori_*` y `dest_*`.

Por qué importa: optimiza el caso común de fin de cuatrimestre. Indica que el sistema fue construido con el ciclo académico en mente.

D10 — Aviso con `require_ack` para comunicaciones críticas

Decisión: los avisos pueden requerir confirmación explícita del lector.

Evidencia: checkbox `require_ack` + columnas "Vistos | ACK" en `admin_avisos.php`.

Por qué importa: permite trazabilidad de comunicaciones obligatorias (políticas, cambios de fechas, etc.).

D11 — Modal de preview obligatorio antes de envío

Decisión: ningún mail se envía sin que el docente vea primero el Asunto + el Cuerpo HTML renderizado.

Evidencia: modal "Previsualización del email" en `index.php`.

Por qué importa: previene errores embarazosos (variables sin reemplazar, formato roto).

D12 — Reportes y operaciones siempre exportan a Excel

Decisión: casi toda vista tabular tiene "Exportar Excel".

Evidencia: botones en guardias, monitor general, equipos, TPs sin corregir, liquidaciones.

Por qué importa: el sistema asume que la institución sigue trabajando con Excel para operativa offline.

Supuestos (inferencias razonables sin evidencia directa)

S1 — Autenticación por legajo + password

Suposición: el login pide legajo (o email) + password. No se observó la pantalla.

Cómo validar: cerrar sesión y revisar `login.php` o equivalente.

 **Definido para activia-trace** (no suposición): login por **email + password (Argon2id) + 2FA opcional**

S2 — La columna "Estado" de asignaciones se computa server-side

Suposición: los valores "Vigente" / "Vencida" se calculan al render comparando fechas con NOW(), no se guardan en DB.

Cómo validar: revisar si hay un evento que actualice estado de asignaciones expiradas.

S3 — Catálogos duplicados de materias = dos cohortes/sistemas distintos

Suposición: los 19 materias de `index.php` y los 12 de `monitor_evalia.php` son catálogos paralelos, posiblemente:

- (a) Plan de estudios viejo vs nuevo de TUPAD, o
- (b) TUPAD vs otra carrera/programa no detectada, o
- (c) Cursos abiertos vs carrera oficial.

Cómo validar: ver [10 preguntas abiertas.md](#) PA-01.

S4 — El worker de mails es un cron/queue server-side

Suposición: los estados Pend/Send/OK/Fail/Canc implican una cola persistente procesada por un worker fuera del request HTTP.

Cómo validar: revisar `crontab -l` en el server, buscar processes de queue.

S5 — La grilla de salarios es por (rol, regional, ...)

Suposición: `salarios.php` permite definir una grilla cruzando rol × regional × algún otro criterio (antigüedad? cohorte?) para alimentar el cálculo de liquidaciones.

Cómo validar: pedir acceso con rol admin financiero.

S6 — `cuil_view` es un campo derivado

Suposición: el campo `cuil_view` (solo lectura en `perfil.php`) se calcula a partir del DNI y sexo del docente, sin almacenarse explícitamente.

Cómo validar: revisar código de render del perfil.

S7 — `ctx_id` en `mis_tareas.php` es un contexto multi-tenant o multi-cohorte

Suposición: el filtro `ctx_id` agrupa tareas por algún contexto superior (cohorte? carrera? cuatrimestre?).

Cómo validar: inspeccionar las opciones del select cuando hay tareas asignadas.

S8 — Los mails personalizados usan plantillas server-side

Suposición: existe un template engine (Twig? Blade? string interpolation manual?) que genera el body HTML para cada alumno.

Cómo validar: pedir un ejemplo del template o revisar el código.

S9 — `materia_slug` en avisos es el código (ej: "PROG_I")

Suposición: el `materia_slug` en avisos es el código de materia (PROG_I, DB_II, ...), no el ID numérico ni el nombre.

Cómo validar: ver un aviso real con scope=materia.

S10 — El rol "TUTOR" existe pero el usuario actual no lo tiene como primario

Suposición: el link "Vista admin" / "Vista tutor" en `monitor_evalia.php` sugiere un rol TUTOR diferenciado de PROFESOR y COORDINADOR.

Cómo validar: ver el catálogo de roles en `admin_asignaciones.php` (opción `f_rol`).

S11 — Datos bancarios sensibles están cifrados en reposo

Suposición: CBU, alias y banco se almacenan cifrados.

Cómo validar: pedir acceso a DB o documentación interna.

S12 — El sistema tiene CDN o caché de assets

Suposición: los modales y forms cargan rápido — probablemente hay caché de templates o de assets estáticos.

Cómo validar: revisar headers HTTP.

No-decisiones (cosas que el sistema decididamente NO hace)

ND1 — No tiene UI para alumno

El alumno es objeto, no usuario.

ND2 — No genera reuniones de Meet automáticamente

Solo guarda URLs.

ND3 — No envía mails sin aprobación

Existe el paso de aprobación intencional.

ND4 — No mantiene historial de padrón

Cada import sobrescribe.

ND5 — No tiene API pública documentada

Todas las operaciones son vía UI form-post.

ND6 — No tiene reportes BI / dashboards analíticos

El panel es operativo (qué pasó), no analítico (tendencias, predicciones).

10 — Preguntas Abiertas

Inconsistencias detectadas y preguntas que requieren validación con el responsable del producto o acceso a más información.

✓ Preguntas CERRADAS en la segunda pasada (con `?leg=1`)

PA-02 — RESUELTA: el rol TUTOR existe formalmente

Resolución: el catálogo cerrado de roles en `salarios.php` es `ALL, PROFESOR, TUTOR, NEXO, COORDINADOR`. Se confirmó además un rol nuevo (**NEXO**) que no era visible en la primera pasada.

PA-06 — RESUELTA: cálculo de liquidación

Resolución: la fórmula se compone de **Base por rol** (catálogo grilla en `salarios.php`) + **Plus por (clave, rol)** donde la clave agrupa familias de materias (ej: `PROG` = Programación). Ver [RN-31](#) a [RN-38](#).

PA-03 — REFINADA: `admin_mail_approval.php` redirige cuando no hay items pendientes

Resolución parcial: aún con super-admin (`?leg=1`) la página redirige a `index.php` cuando se entra sin contexto. **Hipótesis:** redirige cuando la cola de mails pendientes está vacía. Sigue pendiente verificar con tráfico real.

Nuevas preguntas detectadas en la segunda pasada

PA-21 — ¿Cómo está auditado el uso de `?leg=X` (impersonation)?

Observación: navegar a `https://olsoft.online/evalia/mood/?leg=1` cambia el contexto del usuario logueado al legajo indicado (probado: cambió de Cortez Alberto a Rodriguez Georgina, legajo 1).

Pregunta: ¿Queda registrado en audit log quién hizo la impersonation y cuándo? ¿Quiénes tienen permiso de impersonar? ¿Hay forma de "salir" del contexto impersonado o se mantiene hasta cierre de sesión?

Implicación de seguridad: si no está logueado quién dispara `?leg=X`, cualquier acción del impersonator queda atribuida al impersonated, lo cual rompe la trazabilidad.

● **Esta es una pregunta sobre olsoft, pero la dirección de diseño en activia-trace ya está cerrada:** clasificada como [P11 CRÍTICO \(OWASP A01\)](#). Se elimina de raíz (identidad solo desde JWT; impersonation legítima permitida y auditada). **Lo único pendiente de verificar** es si en olsoft el `?leg=X` funciona también **sin sesión previa** (full pre-auth bypass) — eso es [ADR-004](#) y no cambia el diseño destino, solo la severidad documentada del sistema viejo.

PA-22 — ¿Cuántas "claves de Plus" existen y cómo se mapean a materias?

Observación: en `salarios.php` se vio solo la clave `PROG` (Plus Programación) con valores para PROFESOR/TUTOR/COORDINADOR.

Pregunta: ¿Existen otras claves (BD, ING, MAT, etc.)? ¿Cómo se decide qué materias caen en cada clave? ¿Está hardcodeado o configurable?

PA-23 — ¿Cómo se calcula el Plus si un docente tiene N comisiones de la misma clave?

Pregunta: si un PROFESOR tiene 3 comisiones de PROG, ¿se le suma $3 \times \text{Plus PROG}$ o solo $1 \times \text{Plus PROG}$?

PA-24 — ¿Las facturas se asocian a comisiones específicas o son globales por docente?

Observación: `admin_facturas.php` tiene columna "Detalle" con texto libre ("Factura Mayo", "Armado de aula legislación") pero no se ve asociación formal a una materia/comisión.

Pregunta: ¿Cómo se concilia la factura con el trabajo real prestado?

PA-25 — ¿NEXO está asociado a un eje concreto (regional, programa, etc.)?

Observación: el rol existe y tiene tratamiento contable separado, pero su semántica no es explícita.

Pregunta: ¿Un NEXO cubre una regional? ¿Una cohorte? ¿Un grupo de docentes? ¿Es enlace con el alumno?

Prioridad ALTA — bloqueantes para entender el modelo

PA-01 — ¿Por qué hay dos catálogos de materias separados?

Inconsistencia: `index.php` muestra 19 materias con códigos `(AYSO)`, `(PROG_I)`, etc. con IDs 1-22. `monitor_evalia.php` muestra 12 materias con nombres descriptivos ("Programación - Python", "Programación - Java", etc.) con IDs 1-19 distintos.

Los IDs colisionan pero los nombres no coinciden:

- `id=3` en catálogo A = "Programacion I (PROG_I)"
- `id=4` en catálogo B = "Programación - Python"

Hipótesis:

- (a) Son DOS plataformas distintas (Procesos Moodle vs EVALIA) con tablas independientes.
- (b) Son DOS cohortes diferentes (plan viejo vs nuevo).
- (c) Son DOS programas distintos (carrera oficial vs cursos abiertos).

Pregunta: ¿Cuál es la fuente de verdad? ¿Hay relación entre ambos catálogos? ¿Las calificaciones se migran entre ellos?

PA-02 — ¿Cuál es el rol "Tutor"?

Evidencia: link "Vista tutor" en `admin_monitor_evalia.php` y link "Vista admin" en `monitor_evalia.php` sugieren que existe un rol TUTOR distinto de PROFESOR y COORDINADOR.

Pregunta: ¿Es un rol formal en `admin_asignaciones.php`? ¿Qué pantallas ve un tutor que un profesor no?

PA-03 — ¿Qué pasa en `admin_mail_approval.php`?

Observación: la ruta redirige silenciosamente al `index.php` para el usuario con rol PROFESOR+COORDINADOR observado.

Pregunta: ¿quién (qué rol) tiene acceso? ¿Es un superadmin? ¿Cuál es el flujo de aprobación: por lote, por destinatario, por contenido?

PA-04 — ¿Cuál es la pantalla de login?

Observación: no se observó el flujo de auth porque el usuario estaba logueado al inicio.

Pregunta:

- ¿Login es por legajo o por email?
- ¿Hay 2FA?
- ¿Hay "Recordarme"?
- ¿Hay flujo de recuperación de contraseña?
- ¿Hay self-service signup o solo alta administrativa?

✅ **Dirección de diseño cerrada para activia-trace** (independiente de lo que haga olsoft): login por **email + password (Argon2id) + 2FA opcional (TOTP)**; recuperación por email con token de un solo uso; alta administrativa (signup self-service NO en MVP). Ver RF-01/RF-02 y ARQUITECTURA.md §5.1. Decisión auth propio vs Moodle SSO → ADR-001 / OQ-04.

PA-05 — ¿Cómo se da de alta una guardia?

Observación: `mis_guardias.php` solo muestra el listado de 250 guardias, no se vio formulario de creación.

Pregunta: ¿Las guardias se crean desde otro flujo (encuentros? tareas?) o hay una pantalla dedicada que requiere un permiso/contexto distinto?

PA-06 — ¿Cómo se calcula la base y plus de liquidación?

Observación: tabla `Leg | Docente | Rol | Comisiones | Base | Plus | Total` en `liquidaciones.php`, pero la fórmula no es explícita.

Hipótesis:

- Base = valor de la grilla (`salarios.php`) según rol.
- Plus = bonificaciones por comisiones extra o por desempeño.
- Total = Base + Plus.

Pregunta: ¿el plus se calcula por reglas duras o se ingresa manualmente? ¿Hay otros conceptos (descuentos, retenciones)?

Prioridad MEDIA — refinamiento del modelo

PA-07 — ¿Las cohortes pertenecen a una carrera?

Observación: `admin_cohortes.php` no muestra columna "Carrera". Las cohortes parecen globales.

Pregunta: ¿Una cohorte como "MAR-2026" es exclusiva de TUPAD o pueden compartirse entre carreras?

PA-08 — ¿Qué significan los estados de Tarea?

Observación: `admin_tareas.php` tiene filtro de estado pero no se observaron los valores del enum.

Pregunta: ¿Cuál es el ciclo de vida de una tarea? (ej: abierta → en progreso → completada → archivada)

PA-09 — ¿Qué hay en la sub-tab "Mail" de Mis equipos?

Observación: tabs detectados: "Mi equipo / Monitoreo / Mail" en `mis_equipos.php`. La tab "Mail" no se exploró en profundidad.

Pregunta: ¿Es para mandar mails masivos al equipo? ¿O es comunicación grupal entre docentes?

PA-10 — ¿`materia_slug` es el código o el ID?

Observación: en `admin_avisos.php` el campo se llama `materia_slug:select-one`.

Pregunta: ¿Es el código (PROG_I) o un ID alfanumérico distinto?

PA-11 — ¿Qué hay detrás de "Criterio de clasificación" en monitor general?

Observación: botón con ese texto en `admin_monitor_general.php`, abre un modal.

Pregunta: ¿Qué criterios se pueden configurar? ¿Se guardan por usuario o son globales?

PA-12 — ¿Qué incluye la "vista admin" de encuentros?

Observación: tab "Vista admin" detectada en `encuentros.php` pero no se exploró.

Pregunta: ¿Permite ver encuentros de TODOS los profesores y editarlos? ¿O solo agregar?

PA-13 — ¿Qué es `ctx_id` en `mis_tareas.php`?

Observación: filtro `ctx_id:select-one` sin claridad de qué contiene.

Pregunta: ¿Es un agrupador por cohorte, materia, o algún contexto distinto?

PA-14 — ¿Cómo funcionan las reservas de coloquios para el alumno?

Observación: el sistema muestra "Reservas activas" y "Cupos libres" pero no se vio cómo el alumno reserva.

Pregunta: ¿La reserva se hace desde Moodle? ¿Desde un link público? ¿Desde el inbox del docente?

PA-15 — ¿`Correct-IA` está integrado con calificaciones?

Observación: link a `https://olsoft.online/evalia/corrector/index.php` desde el menú Procesos, pero es un módulo externo.

Pregunta: ¿Las correcciones automáticas vuelven a este sistema o son independientes? ¿Hay alguna sincronización?

Prioridad BAJA — pulido y documentación

PA-16 — ¿Hay convención de severities en avisos?

Pregunta: ¿Los `severity` son enums fijos (info/warn/error)? ¿Se renderizan con colores? ¿Cómo afectan al usuario?

PA-17 — ¿`factura` cambia el cálculo de liquidación?

Suposición: el checkbox `factura` distingue monotributistas. ¿Modifica cálculos o solo es informativo?

PA-18 — ¿`cuil_view` se calcula o se guarda?

Pregunta: ¿se genera con la regla CUIL = `prefijo-DNI-verificador` o se carga manualmente?

PA-19 — ¿Hay flujo de baja de docente?

Observación: hay botón "Desactivar" pero no se observó qué pasa con sus asignaciones vigentes.

Pregunta: ¿Las asignaciones se cierran automáticamente al desactivar el docente? ¿Quedan huérfanas?

PA-20 — ¿Cómo se documenta el sistema actualmente?

Pregunta meta: ¿Existe documentación interna ya escrita? ¿Manuales? ¿Wiki? ¿Casos de uso documentados?

Inconsistencias menores detectadas

IM-01 — Mezcla de "accion" y "action" como nombre de campo hidden

- `admin_profesores.php` : usa `action:hidden`
- `admin_carreras.php` : usa `accion:hidden`

→ Inconsistencia menor de nomenclatura.

IM-02 — Codificación textual con typo: "redoneadas"

En la leyenda de `index.php` : "*para tomar notas numéricas **redoneadas** (Moodle)*" → typo de "redondeadas".

IM-03 — Mezcla de "Programacion" sin acento y "Programación" con acento

- `Programacion I (PROG_I)` (sin acento)
- `Programación II (PROG_II)` , `Programación III (PROG_III)` (con acento)

→ Inconsistencia ortográfica en datos seed.

IM-04 — Materia "SYS (SYS)" — redundante

Una de las opciones del select es literalmente `SYS (SYS)` — código y nombre iguales sugiere que falta el nombre largo.

IM-05 — Mezcla "Miercoles" sin acento

En `mis_guardias.php` : día `Miercoles` (sin acento) en datos reales — debería ser "Miércoles".

Validación recomendada

Para cerrar estas preguntas se recomienda:

1. **Una sesión de 60 minutos con el dueño del producto** (presumiblemente Oscar Londero según el footer).
2. **Acceso de lectura al esquema de DB** para confirmar el modelo de `04_modelo_de_datos.md`.
3. **Acceso con rol "ADMIN total"** para documentar `salarios.php` y `admin_mail_approval.php`.
4. **Documentar Correct-IA en un archivo separado** (`11_correct_ia.md`) como módulo extra de la KB.

11 — Historias de Usuario

Historias de usuario derivadas del análisis funcional. Formato **Connextra** (Como / Quiero / Para) con criterios de aceptación (CA) y referencias a [Features \(06\)](#) y [Reglas de Negocio \(05\)](#).

Convenciones:

- ID **HU-XX** para cada historia.
- Prioridad:  Alta ·  Media ·  Baja (derivada del impacto observado en producción).
- Estado:  Implementada (visible en producción) ·  Parcial ·  Inferida.

Épica 1 — Ingesta de Datos desde Moodle

HU-01 — Importar calificaciones por materia

Como PROFESOR **Quiero** subir el Excel de calificaciones exportado de Moodle de mi materia **Para** consolidar todas las notas de las actividades en un solo lugar y poder analizarlas.

CA:

- Debo poder seleccionar la materia desde un dropdown antes de subir.
- El sistema acepta solo archivos **.xlsx**.
- Al darle "Generar preview" veo la lista de actividades detectadas y elijo cuáles analizar.
- Las columnas terminadas en **(Real)** se interpretan como nota numérica redondeada ([RN-01](#)).
- Los valores "Satisfactorio" y "Supera lo esperado" se guardan como **nota_texto** y cuentan como aprobado ([RN-02](#)).
- La acción queda registrada en el audit log ([RN-23](#)).

→ Ref: [F1.1](#)

HU-02 — Detectar entregas finalizadas sin corregir

Como PROFESOR **Quiero** subir el reporte de finalización de Moodle **Para** que el sistema me marque qué trabajos están entregados pero todavía no calificué.

CA:

- Acepta archivos **.xlsx** o **.csv/.tsv** directamente de Moodle.
- Se obtiene una tabla "Posibles TPs sin corregir" agrupada por actividad.
- Solo se listan actividades de **escala textual** ([RN-08](#)).
- Puedo exportar la tabla a Excel.

- Si no hay pendientes, se muestra "No se detectaron pendientes para corregir 🎉".

→ Ref: [F1.2](#), [RN-07](#)

HU-03 🟡 ✅ — Importar padrón de alumnos EVALIA

Como PROFESOR **Quiero** cargar el padrón de participantes desde Moodle para una materia EVALIA **Para** tener la lista actualizada de alumnos contra la cual cruzar las actividades.

CA:

- Subo el archivo y selecciono la materia.
- El sistema toma Nombre, Apellido(s), Email y Grupos.
- La nueva carga **reemplaza** el padrón anterior — no hay merge ([RN-05](#)).
- Recibo confirmación visible del resultado.

→ Ref: [F1.3](#)

HU-04 🟡 ✅ — Vaciar mis datos de una materia

Como PROFESOR **Quiero** un botón para borrar mis datos de una materia **Para** poder empezar de cero sin afectar a los otros profesores de esa misma materia.

CA:

- El borrado afecta solo a mi `(profesor_legajo, materia_id)`, no a otros docentes ([RN-04](#)).
- Se muestra leyenda explicativa antes del confirm.
- El POST lleva token CSRF.

→ Ref: [F1.5](#)

Épica 2 — Análisis y Reportes Académicos

HU-05 🟠 ✅ — Configurar umbral de aprobación por materia

Como PROFESOR **Quiero** definir el umbral porcentual para considerar a un alumno como atrasado **Para** ajustar el criterio a las pautas pedagógicas de cada materia.

CA:

- El valor default es 60% ([RN-03](#)).
- Se guarda por `(profesor_legajo, materia_id)`.
- El cambio impacta inmediatamente en la sección "Estudiantes atrasados" y rankings.

→ Ref: [F2.1](#)

HU-06 — Ver lista de alumnos atrasados

Como PROFESOR **Quiero** ver qué alumnos están atrasados (sin entregas o con nota < umbral) **Para** decidir a quiénes mandar recordatorios.

CA:

- La sección 3 muestra cantidad de alumnos y la tabla detallada.
- Definición: faltantes o `nota < umbral` (RN-06).
- Si no hay atrasados se muestra "¡No hay atrasados! 🎉".

→ Ref: [F2.2](#)

HU-07 — Ver ranking de alumnos por aprobadas

Como PROFESOR **Quiero** un ranking de alumnos por cantidad de actividades aprobadas **Para** identificar quiénes están más adelantados y quiénes necesitan apoyo.

CA:

- Solo se listan alumnos con al menos 1 actividad aprobada (RN-09).
- Si no hay datos suficientes se muestra mensaje aclaratorio.

→ Ref: [F2.3](#)

HU-08 — Generar notas finales agrupadas para Excel

Como PROFESOR **Quiero** definir agrupaciones de actividades para producir la nota final del alumno **Para** exportar el reporte oficial de la materia.

CA:

- Se puede configurar qué actividades entran en cada grupo.
- Output exportable a Excel.
- Si no hay actividades configuradas se muestra el placeholder explicativo.

→ Ref: [F2.5](#)

HU-09 — Filtrar monitor general de alumnos

Como COORDINADOR **Quiero** filtrar el monitor general por materia, regional, comisión, búsqueda libre y estado **Para** ubicar rápidamente a alumnos en riesgo a nivel institucional.

CA:

- Los filtros se aplican vía GET (URL compartible).
- Acción "Exportar" descarga la vista filtrada.
- Existe modal "Criterio de clasificación" para ajustar reglas (→ [PA-11](#)).

→ Ref: [F2.7](#)

Épica 3 — Comunicación con Alumnos

HU-10 — Previsualizar mail antes de enviarlo

Como PROFESOR **Quiero** ver el Asunto + Cuerpo HTML renderizado de cada mail antes del envío **Para** evitar errores de formato o variables sin reemplazar.

CA:

- Se abre un modal "Previsualización del email" con render HTML real.
- El mail NO se envía hasta que confirmo desde el preview ([RN-16](#)).

→ Ref: [F3.1](#)

HU-11 — Enviar recordatorios masivos a alumnos atrasados

Como PROFESOR **Quiero** disparar un envío masivo a todos los alumnos atrasados detectados **Para** comunicar el estado y motivar la regularización sin escribir mails uno por uno.

CA:

- Los mails entran a la cola en estado `Pend` ([RN-15](#)).
- Cada mail es personalizado por alumno (no copy-paste).
- Veo el conteo de OK/Fail/Canc en el panel de interacciones (`admin.php`).

→ Ref: [F3.2](#)

HU-12 — Aprobar mails masivos antes de despacho

Como ADMIN (o rol con permiso de aprobación) **Quiero** revisar y aprobar la cola de mails pendientes **Para** evitar envíos accidentales o no autorizados desde la institución.

CA:

- Acceso restringido al endpoint `admin_mail_approval.php`.
- Roles sin permiso reciben silently-redirect al index.
- Al aprobar, el mail pasa de `Pend` → `Send` y el worker lo despacha.
- Al cancelar, queda en estado `Canc` ([RN-17](#)).

→ Ref: [F3.3](#), [PA-03](#)

HU-13 — Recibir y responder mensajes internos

Como DOCENTE (PROFESOR o COORDINADOR) **Quiero** ver mi inbox y responder mensajes desde el perfil **Para** mantener comunicación interna con coordinación y el sistema.

CA:

- En `perfil.php` veo los threads abiertos.
- Puedo responder con asunto + cuerpo.
- La respuesta queda asociada al thread original.

→ Ref: [F3.4](#)

HU-14 — Publicar aviso del sistema con scope y vigencia

Como COORDINADOR **Quiero** publicar avisos segmentados por materia, cohorte y rol con ventana de vigencia **Para** comunicar novedades a los docentes pertinentes sin spamear al resto.

CA:

- Defino scope (global / materia / cohorte), `materia_slug`, `cohorte_id`, `role_target`, severity.
- Defino `start_at` y `end_at` — solo se muestra dentro de la ventana ([RN-18](#)).
- Puedo marcar `require_ack` si necesito confirmación obligatoria ([RN-19](#)).
- El listado muestra contadores Vistos / ACK.

→ Ref: [F3.5](#)

HU-15 — Acusar recibo de un aviso obligatorio

Como DOCENTE **Quiero** confirmar que leí un aviso marcado `require_ack` **Para** dejar registro de cumplimiento ante la institución.

CA:

- El sistema cuenta mi ACK en el contador agregado del aviso.
- Una vez ACK, el aviso queda marcado como leído por mí.

→ Ref: [RN-19](#)

Épica 4 — Gestión de Equipos Docentes

HU-16 — Dar de alta un profesor

Como COORDINADOR **Quiero** registrar un nuevo profesor con sus datos personales y bancarios **Para** que pueda recibir asignaciones y liquidaciones.

CA:

- Campos requeridos: legajo, nombre, dni, banco, cbu, alias_cbu, regional, email.

- Campos opcionales: legajo_profesional.
- Flags: **estado** (activo/inactivo), **is_admin**.
- El legajo es la natural key — debe ser único (D2).
- POST con CSRF.

→ Ref: [F4.1](#)

HU-17 — Ver mis equipos de trabajo

Como DOCENTE **Quiero** ver en qué materias, carrera, cohorte y rol estoy asignado actualmente **Para** tener una vista consolidada de mis responsabilidades.

CA:

- La tabla muestra Carrera | Cohorte | Rol | Comisiones | Vigencia | Estado.
- El Estado se deriva del rango de vigencia (RN-10).
- Puedo filtrar por estado/materia/rol/carrera/cohorte.

→ Ref: [F4.2](#)

HU-18 — Asignar masivamente docentes a una materia

Como COORDINADOR **Quiero** asignar múltiples docentes a una materia × carrera × cohorte × rol en una sola operación **Para** acelerar el setup de inicio de cuatrimestre.

CA:

- Seleccione materia, carrera, cohorte, rol, fechas desde/hasta y comisiones.
- Puedo seleccionar múltiples legajos con checkboxes o con búsqueda bulk (RN-30).
- Puedo indicar uno o varios "responde_legs" (jerarquía coordinador→profesor) (RN-11).
- El POST lleva CSRF.

→ Ref: [F4.4](#)

HU-19 — Clonar equipo docente entre cohortes

Como COORDINADOR **Quiero** copiar todas las asignaciones de una materia/carrera/cohorte origen a otra cohorte destino **Para** no recrear manualmente el equipo al cambiar cuatrimestre.

CA:

- Defino origen (materia × carrera × cohorte) y destino (idem).
- El sistema duplica las asignaciones con las fechas del destino (RN-12).
- Se confirma con preview o mensaje de éxito.

→ Ref: [F4.5](#)

HU-20 — Modificar vigencia general de un equipo

Como COORDINADOR **Quiero** cambiar las fechas **desde/hasta** de todas las asignaciones de un equipo en bloque **Para** ajustar el período cuando cambia el calendario académico.

CA:

- Selecciono el equipo (materia × carrera × cohorte).
- Defino nueva **vigenciaDesdeEquipo** y **vigenciaHastaEquipo**.
- El cambio se aplica a TODAS las asignaciones vigentes del equipo.

→ Ref: [F4.6](#)

Épica 5 — Estructura Académica

HU-21 — Administrar carreras

Como COORDINADOR **Quiero** crear, editar y desactivar carreras (código + nombre) **Para** mantener actualizado el catálogo institucional.

CA:

- Campos: código (único, ej "TUPAD") y nombre largo.
- Estados: Activa / Inactiva.
- POST con CSRF.

→ Ref: [F5.1](#)

HU-22 — Administrar cohortes

Como COORDINADOR **Quiero** crear cohortes con nombre, año, vig_desde, vig_hasta **Para** que las asignaciones y avisos puedan asociarse a periodos específicos.

CA:

- Campos: nombre (ej "MAR-2026"), año, fecha desde, fecha hasta (opcional), estado.
- Se puede desactivar sin borrar histórico.

→ Ref: [F5.2](#)

HU-23 — Subir programa de materia (PDF)

Como COORDINADOR **Quiero** subir el PDF del programa de cada materia por carrera + cohorte **Para** que los docentes y la institución tengan la versión oficial centralizada.

CA:

- Selecciono materia + carrera + cohorte + título + archivo PDF.

- Puedo listar, descargar y reemplazar programas existentes.
- Filtrable por materia/carrera/cohorte.

→ Ref: [F5.3](#)

HU-24 — Gestionar fechas de parciales/TP/coloquios

Como COORDINADOR **Quiero** cargar las fechas clave de evaluación por materia + cohorte **Para** que los docentes y alumnos sepan cuándo es cada instancia.

CA:

- Campos: materia, tipo (Parcial/TP/Coloquio), número, fecha, cohorte, título.
- Vistas: tabla lineal y Calendario de evaluaciones.
- Hay sección "HTML para Moodle" para pegar el cronograma en el aula virtual.

→ Ref: [F5.4](#)

Épica 6 — Encuentros y Disponibilidad

HU-25 — Crear slot de encuentro recurrente

Como PROFESOR **Quiero** definir un encuentro recurrente (mismo día y hora durante N semanas) **Para** que el sistema genere automáticamente todas las instancias del cuatrimestre.

CA:

- Modo recurrente: día semana + hora + fecha desde + cantidad de semanas ([RN-13](#)).
- Se generan N instancias automáticamente.
- Cada instancia hereda materia, título y URL de Meet.

→ Ref: [F6.1](#)

HU-26 — Crear encuentro único (no recurrente)

Como PROFESOR **Quiero** crear un encuentro de una sola fecha **Para** los casos especiales (recuperatorios, charlas, eventos puntuales).

CA:

- Modo único: una sola fecha + hora + título + meet.

→ Ref: [F6.2](#)

HU-27 — Editar instancia individual de encuentro

Como PROFESOR **Quiero** editar el estado, URL de Meet, URL del video grabado y comentarios de cada instancia **Para** llevar registro de lo que efectivamente ocurrió (RN-14).

CA:

- Edito instancia por ID, sin afectar el slot recurrente original.
- El campo `video_url` queda disponible post-encuentro.

→ Ref: [F6.3](#)

HU-28 — Generar HTML de encuentros para Moodle

Como PROFESOR **Quiero** obtener un snippet HTML con mis slots/instancias **Para** pegarlo en el aula virtual sin formatearlo manualmente.

CA:

- Botón/sección "HTML para Moodle" devuelve el snippet listo para copiar.

→ Ref: [F6.4](#)

HU-29 — Ver mis guardias realizadas

Como TUTOR / PROFESOR **Quiero** ver el historial de mis guardias con día, horario, estado y comentarios **Para** llevar registro de mi disponibilidad efectiva.

CA:

- Tabla con # | Tutor | Materia | Carrera/Cohorte | Día | Horario | Estado | Comentarios | Creada.
- Estado mínimo confirmado: "finalizado".
- Puedo exportar a Excel.
- (→ [PA-05](#): no se observó el flujo de alta de guardia).

→ Ref: [F6.6](#)

Épica 7 — Coloquios

HU-30 — Importar alumnos para coloquio

Como PROFESOR **Quiero** cargar el padrón de alumnos elegibles para una instancia de coloquio **Para** convocar solo a los que corresponde.

CA:

- Endpoint dedicado `importar.php` dentro de `coloquios/`.

→ Ref: [F7.2](#)

HU-31 — Crear nueva convocatoria de coloquio

Como PROFESOR **Quiero** definir una evaluación de coloquio con materia, instancia, días disponibles y cupos **Para** que los alumnos puedan reservar lugar.

CA:

- Form en `convocatoria_form.php`.
- El listado posterior muestra Convocados, Reservas y Cupos libres.

→ Ref: [F7.3](#)

HU-32 — Ver agenda consolidada de reservas

Como COORDINADOR **Quiero** ver todas las reservas activas de coloquios en una agenda **Para** anticipar carga operativa y solapamientos.

CA:

- Sección "Agenda de reservas activas" en `admin_coloquios.php`.
- Filtros: materia, tutor, desde, hasta, búsqueda libre.

→ Ref: [F7.5](#)

HU-33 — Ver registro académico consolidado de coloquios

Como COORDINADOR **Quiero** ver las notas finales consolidadas de los coloquios rendidos **Para** auditar resultados y generar reportes oficiales.

CA:

- Sección "Registro académico consolidado" en `admin_coloquios.php`.

→ Ref: [F7.5](#)

Épica 8 — Workflow de Tareas

HU-34 — Ver mis tareas asignadas

Como PROFESOR **Quiero** ver las tareas que la coordinación me asignó **Para** organizar mi trabajo administrativo.

CA:

- Listado en `mis_tareas.php` filtrable por contexto.
- Veo descripción, último comentario y estado.

→ Ref: [F8.1](#)

HU-35 — Delegar una tarea a otro profesor

Como PROFESOR **Quiero** asignar una tarea a un colega **Para** delegar trabajo de coordinación interna entre el equipo.

CA:

- Botón "Asignar (Profe)" disponible desde `mis_tareas.php`.

→ Ref: [F8.2](#)

HU-36 — Administrar todas las tareas (coordinación)

Como COORDINADOR **Quiero** ver, filtrar y actualizar estado de todas las tareas del sistema **Para** dar seguimiento al workflow del equipo docente.

CA:

- Listado en `admin_tareas.php` con filtros por profesor asignado, asignador, materia, estado y búsqueda libre.
- Puedo cambiar estado y agregar comentario en cada tarea.
- (→ [PA-08](#): ciclo de vida del estado no documentado).

→ Ref: [F8.3](#)

Épica 9 — Auditoría y Métricas

HU-37 — Ver panel de interacciones por docente

Como COORDINADOR **Quiero** ver acciones por día, estado de comunicaciones y métricas por docente x materia **Para** identificar docentes inactivos o con problemas operativos.

CA:

- Filtros: from/to, materia, legajo, "inactive".
- Tablas: Estado de comunicaciones (Pend/Send/OK/Fail/Canc) + Interacciones por docente & materia (Preview/Import/Env./Reset/Umbrales/Emails OK/Emails FAIL/Batches).
- Última actividad por docente visible.

→ Ref: [F9.1](#)

HU-38 — Auditar acciones individuales

Como COORDINADOR / ADMIN **Quiero** ver el log de las últimas 200 acciones con timestamp, legajo, materia, código de acción, filas afectadas, IP y User-Agent **Para** investigar incidentes y dejar trazabilidad regulatoria.

CA:

- Tabla "Últimas acciones (máx. 200)" en `admin.php` (RN-23).
- Códigos de acción tipo `MOD_MIS_EQUIPOS`.

→ Ref: F9.2

Épica 10 — Liquidaciones y Honorarios

HU-39 — Ver vista previa de liquidación del período

Como ADMIN FINANCIERO **Quiero** ver la liquidación calculada por docente con Base + Plus + Total **Para** validar antes de cerrar el período (RN-21).

CA:

- Tabla con columnas Leg | Docente | Rol | Comisiones | Base | Plus | Total.
- Botón "Vista previa" antes del cierre.
- Puedo exportar a Excel sin cerrar.

→ Ref: F10.1

HU-40 — Cerrar liquidación de un período

Como ADMIN FINANCIERO **Quiero** cerrar la liquidación calculada **Para** inmutabilizar los montos del período y proceder al pago (RN-22).

CA:

- Acción "Cerrar liquidación" con confirmación explícita.
- Una vez cerrada, no se puede modificar.
- Aparece en "Historial" para auditoría posterior.

→ Ref: F10.2

HU-41 — Mantener la grilla de salarios

Como ADMIN FINANCIERO **Quiero** mantener la grilla maestra de salarios (por rol y posibles dimensiones adicionales) **Para** que el cálculo automático de Base sea consistente (S5).

CA:

- Acceso restringido a `salarios.php` (devuelve "No autorizado" para roles no autorizados).
- (→ PA-06: fórmula exacta no documentada).

→ Ref: F10.4

Épica 11 — Perfil y Sesión

HU-42 — Editar mis datos personales y bancarios

Como DOCENTE **Quiero** actualizar mis datos personales y bancarios desde mi perfil **Para** que las liquidaciones lleguen a la cuenta correcta y mis datos estén al día.

CA:

- Campos editables: nombre, dni, sexo, banco, cbu, alias_cbu, regional, email, factura (checkbox), legajo_profesional.
- `cuil_view` es solo lectura (S6).
- POST con CSRF.

→ Ref: [F11.1](#)

HU-43 — Cerrar sesión

Como USUARIO **Quiero** cerrar sesión desde el menú **Para** proteger mi acceso cuando termino de trabajar.

CA:

- Link "Salir" en menú llama a `logout.php`.
- La sesión PHP se destruye server-side.
- Redirect a pantalla de login (→ [PA-04](#)).

 **Corrección para activia-trace:** no hay "sesión PHP". Cerrar sesión **revoca el refresh token** (rotación) y descarta el access JWT en el cliente. Ver [RF-46](#) y [ARQUITECTURA.md §5.1](#).

→ Ref: [F11.3](#)

Épica 12 — Integraciones Externas

HU-44 — Acceder a Correct-IA

Como PROFESOR **Quiero** acceder al corrector automático Correct-IA desde el menú **Para** apoyarme en correcciones automatizadas.

CA:

- Link en menú Procesos → `https://olsoft.online/evalia/corrector/index.php`.
- Es un módulo externo — su comportamiento no está documentado en esta KB.

→ Ref: [F12.1](#)

Épica 13 — Facturación de monotributistas (descubierta en segunda pasada)

HU-48 — Gestionar facturas de docentes monotributistas

Como ADMIN FINANCIERO / super-admin **Quiero** ver, filtrar y marcar como abonadas las facturas que presentan los docentes monotributistas **Para** llevar control del pago paralelo a la liquidación general.

CA:

- Listado con filtros: profesor, estado (pendiente/abonada), rango de fechas, búsqueda libre.
- Cada factura tiene: Fecha carga, Docente, Mes (YYYY-MM), Detalle (texto libre), Archivo PDF descargable, Tamaño, Estado, Pago, Acción.
- Estados: **pendiente** (RN-39) → **abonada**.
- POST con CSRF para cambiar estado.

→ Ref: [F10.5](#)

HU-49 — Docente sube su factura mensual

Como PROFESOR monotributista **Quiero** subir mi factura mensual en PDF **Para** que la administración la procese.

CA pendientes (no observado el form de upload):

- ¿Desde qué pantalla sube?
 - ¿Hay validación de monto vs. liquidación calculada equivalente?
 - ¿Notificación al admin cuando hay una nueva factura cargada?
-

Historias inferidas / pendientes de descubrimiento

HU-45 — Login del usuario

Como USUARIO con credenciales válidas **Quiero** loguearme en la plataforma **Para** acceder a mis pantallas según mi rol.

CA pendientes (observado en olsoft → [PA-04](#)):

- ¿Identificador es legajo o email?
- ¿Hay 2FA, "recordarme", recuperación de password?
- ¿Hay self-service signup o solo alta admin?

 **CA destino para activia-trace** (esto NO es pendiente — ya está decidido):

- Login por **email + password (Argon2id)** — nunca por legajo.

- **2FA opcional (TOTP)** + recuperación por email con token de un solo uso. Sin self-service signup en MVP (alta administrativa).
- Sesión = **JWT** (access 15 min + refresh rotation), no cookie de sesión PHP.
- Identidad/tenant **solo desde el JWT** — ningún `?leg=X` cambia de usuario (P11).
- Ref: RF-01, RNF-09, ARQUITECTURA.md §5.

HU-46 ? — Crear una guardia

Como TUTOR / PROFESOR **Quiero** registrar una nueva guardia **Para** que quede en mi historial.

CA pendientes (→ PA-05):

- ¿Desde qué pantalla se crea?
- ¿Es un sub-flujo de encuentros o tareas?

HU-47 ? — Alumno reserva un coloquio

Como ALUMNO **Quiero** reservar un lugar en una instancia de coloquio **Para** rendir según mi disponibilidad.

CA pendientes (→ PA-14):

- ¿La reserva ocurre dentro de este sistema o en Moodle?
- ¿Hay UI dedicada para alumno?

Resumen por épica

Épica	HUs	✅ Implementadas	🔧 Parciales	? Inferidas
1 — Ingesta Moodle	HU-01..04	4	0	0
2 — Análisis	HU-05..09	5	0	0
3 — Comunicación	HU-10..15	5	0	1
4 — Equipos	HU-16..20	5	0	0
5 — Estructura	HU-21..24	4	0	0
6 — Encuentros	HU-25..29	5	0	0
7 — Coloquios	HU-30..33	4	0	0
8 — Tareas	HU-34..36	3	0	0
9 — Auditoría	HU-37..38	2	0	0
10 — Liquidaciones	HU-39..41	3	0	0
11 — Perfil	HU-42..43	2	0	0
12 — Externos	HU-44	1	0	0
13 — Facturación monotributistas	HU-48..49	1	0	1
Pendientes descubrimiento	HU-45..47	—	—	3
TOTAL	49 HU	44	0	5

Convenciones para futuro

Si surgen nuevas HUs:

- Continuar numeración **HU-48** , **HU-49** , ...
- Vincular siempre a una épica de 06 funcionalidades.md y a las RN aplicables.
- Marcar estado: **✅** / **🔧** / **?** .
- Si una HU descubre una nueva regla de negocio, agregarla a 05 reglas de negocio.md y referenciarla.

PRD — activia-trace

Producto: activia-trace **Versión del documento:** 0.1 (draft inicial) **Fecha:** 2026-05-28 **Estado:** Draft — requiere validación con stakeholders **Referencia funcional:** [Base de conocimiento de PulseUPs](#)

TL;DR

activia-trace es la **evolución/reemplazo de PulseUPs** — una plataforma de gestión académica y trazabilidad de actividades estudiantiles que orquesta encima de Moodle. Tomamos lo que demostrado funcionar en producción (importación de calificaciones, detección de atrasados, mails con preview y aprobación, audit log) y resolvemos las deudas técnicas y de UX detectadas en el análisis de PulseUPs.

El nombre lo dice todo: *activia-trace* = trazabilidad de actividades. La promesa central es que **toda actividad académica relevante quede registrada, atribuida y auditable**, sin fricción para el docente.

1. Contexto y problema

1.1 Contexto

La institución (TUPAD inicial, escalable a otras carreras) usa **Moodle** como LMS pero Moodle por sí solo no resuelve:

- Consolidar calificaciones de múltiples actividades por alumno en una vista accionable.
- Detectar y comunicar atrasos masivamente con personalización.
- Coordinar equipos docentes (asignaciones, jerarquías, vigencias) a través de comisiones.
- Operar liquidaciones de honorarios contra la actividad efectiva del docente.
- Mantener trazabilidad institucional de cada acción.

Hoy existe PulseUPs cubriendo estos huecos, pero acumuló deuda técnica y de producto que el análisis funcional dejó a la vista (ver [09 decisiones y supuestos.md](#) y [10 preguntas abiertas.md](#)).

1.2 Problemas observados en PulseUPs que activia-trace debe resolver

#	Problema	Origen	Impacto
P1	Dos catálogos de materias paralelos sin relación (19 vs 12 con IDs distintos)	<u>PA-01</u>	Datos divergentes, doble carga manual, confusión
P2	Padrón upsert destructivo sin historial de bajas/altas	<u>RN-05</u> , <u>D4</u>	Imposible auditar quién entró/salió de una cohorte
P3	Integración con Moodle solo por subida manual de Excel	<u>D1</u>	Datos siempre desactualizados, alto costo operativo
P4	No hay UI para alumno	<u>ND1</u>	El alumno no puede ver su propio estado ni autogestionarse
P5	No hay API pública	<u>ND5</u>	Imposible integrar con otras plataformas (RRHH, BI, etc.)
P6	Stack PHP MPA monolítico	Observación de stack	Difícil escalar, testear, evolucionar; bajo bus factor
P7	No hay dashboards analíticos (solo operativos)	<u>ND6</u>	No se pueden detectar tendencias ni hacer predicción
P8	Mezcla <code>action</code> / <code>accion</code> y typos en seed	<u>IM-01</u> , <u>IM-02</u>	Refleja falta de code review y QA de contenido
P9	Auditoría capada a 200 acciones recientes en UI	<u>F9.2</u>	Investigación de incidentes lejana imposible
P10	Modelo de roles ambiguo (no se sabe qué hace TUTOR)	<u>PA-02</u>	Permisos opacos, decisiones de authz inconsistentes
P11	● CRÍTICO — Broken Access Control vía <code>?leg=X</code> (OWASP A01)	<u>RN-41</u> , <u>PA-21</u> , <u>OQ-14</u>	Cambiar un parámetro de URL escala privilegios a otra identidad (incl. super-admin) sin re-autenticación. Toda acción del impersonator queda atribuida al impersonated → trazabilidad rota. El #1 del OWASP Top 10.

● Nota de severidad — P11 es bloqueante de seguridad

El mecanismo `?leg=X` permite **cambiar de identidad alterando un parámetro de URL** (evidencia: la navegación a `/?leg=1` cambió el contexto del usuario logueado de *Cortez Alberto* a *Rodriguez Georgina*, legajo 1 — super-admin). Esto es **Broken Access Control (OWASP A01:2021)** — la categoría #1 del Top 10.

Lo que está CONFIRMADO: un usuario con sesión activa escala a otra identidad (incluida la de máximos privilegios) sin re-autenticación ni segunda verificación.

Lo que requiere VERIFICACIÓN (no afirmar sin probar): si el `?leg=X` funciona también **sin sesión previa** (totalmente pre-auth). De confirmarse, la severidad pasa de *privilege escalation* a *full authentication bypass*. Ligado a PA-04 (flujo de login) y OQ-14.

Cómo lo mata activia-trace: la identidad **JAMÁS** se deriva de un parámetro de request ([RF-04](#) RBAC real, no flag binario `is_admin`); la sesión sale exclusivamente de un JWT firmado y de corta vida ([RNF-09](#)); la impersonation legítima (soporte) es una feature **explícita, permitada y 100% auditada** ([RF-05](#), [RNF-12](#)) — nunca un efecto colateral de editar la URL. Ver detalle en [docs/ARQUITECTURA.md](#) §Seguridad.

1.3 Lo que PulseUPs Sí hace bien — y queremos conservar

#	Comportamiento	Por qué conservarlo
K1	Preview obligatorio del mail antes de envío (RN-16)	Previene errores comunicacionales caros
K2	Aprobación humana de mails masivos (RN-17)	Gobernanza comunicacional, evita spam reputacional
K3	Audit log con IP + User-Agent (RN-23)	Trazabilidad regulatoria robusta
K4	Scope por (docente, materia) en datos importados (RN-04)	Cada docente trabaja sin pisarle datos a otro
K5	Clonado de equipos entre cohortes (RN-12)	Reduce setup de inicio de cuatrimestre de horas a minutos
K6	Avisos con scope, severity, vigencia y require_ack (RN-18..20)	Comunicación institucional con trazabilidad
K7	Vigencia temporal por asignación (RN-10)	Permite rotación natural entre periodos
K8	Estados de email del worker (RN-15)	Visibilidad operativa de la cola
K9	Umbral configurable por docente × materia (RN-03)	Respeto criterio pedagógico individual
K10	Detección de TPs entregados sin corregir (RN-07)	Killer-feature según el contexto observado

2. Visión y North Star

2.1 Visión

"Que ningún alumno se pierda y ningún docente se quede atrás por falta de información."

activia-trace es la **capa de inteligencia operativa** entre Moodle y el día a día del equipo docente. Convierte la actividad cruda del LMS en **decisiones accionables** y deja **trazabilidad completa** de cada una.

2.2 North Star Metric

% de alumnos atrasados que recibieron un recordatorio dentro de 48hs de detectado el atraso.

Justificación: combina detección efectiva (que el sistema detecte rápido) + ejecución (que el docente reciba la alerta y actúe) + impacto (que el alumno reciba la comunicación). Mide el ciclo completo end-to-end del valor del producto.

2.3 Secondary metrics

- **MTTR** de detección de TP sin corregir (desde entrega del alumno hasta que el docente lo ve listado).
- **Email delivery rate** (% en estado OK del total enviado).
- **% de cohorte cubierta** por avisos `require_ack` confirmados.
- **Tiempo promedio de setup de cuatrimestre nuevo** (alta de cohorte + clonado de equipos + carga inicial).
- **% de docentes activos** en la última semana (login + ≥ 1 import o ≥ 1 acción registrada).

3. Audiencia / Personas

Las personas se derivan directamente de los actores del sistema. Ampliamos con JTBD (Jobs To Be Done).

Persona 1 — Profesor de comisión

- **Rol:** PROFESOR
- **Contexto:** maneja entre 1 y 4 comisiones simultáneas en TUPAD. Dicta clase asincrónica + encuentros sincrónicos semanales. Cobra honorarios mensuales por la institución.
- **Jobs:**
 - "Cuando termino una semana de cursado, quiero saber **quién quedó descolgado** sin perder media hora cruzando Moodle a mano."
 - "Cuando subo notas, quiero **detectar lo que entregaron pero no calificué** para no quedar mal."
 - "Cuando mando recordatorios, quiero **estar seguro de que el mail se ve bien** antes de apretar enviar."
- **Pains hoy en PulseUPs:**
 - Tener que exportar de Moodle, descargar, subir, parsear. Doble manipulación de archivos.
 - No tener visión consolidada al instante.
 - Que su trabajo "se pierda" si no carga el padrón al día.

Persona 2 — Coordinador académico

- **Rol:** COORDINADOR
- **Contexto:** responsable de un conjunto de materias o de una cohorte completa. Asigna profesores, sigue rendimiento, decide medidas pedagógicas.
- **Jobs:**
 - "Cuando arranca un cuatrimestre, quiero **clonar el equipo del anterior** y solo ajustar deltas."
 - "Cuando hay un alumno en riesgo, quiero **ver el panorama completo** (todas las materias, todos los docentes que lo tocan)."
 - "Cuando un docente está inactivo, quiero **detectarlo antes de que sea problema**."
- **Pains hoy:**
 - El monitor general es plano (sin segmentación inteligente, sin alertas proactivas).

- No tiene vista cruzada del alumno (debería ver al alumno X en todas sus materias).
- El log de acciones está truncado a 200.

Persona 3 — Administrador del sistema (super-admin)

- **Rol:** COORDINADOR + `is_admin=true`
- **Jobs:**
 - "Quiero **dar de alta una nueva cohorte** sin tener que repetir 100 asignaciones."
 - "Quiero **auditar quién hizo qué** ante cualquier reclamo académico."
 - "Quiero **aprobar/rechazar envíos masivos** antes de que salgan."
- **Pains hoy:**
 - ABM repetitivo de carreras/cohortes/programas.
 - Permisos finos confusos (`is_admin` vs roles específicos no claros).

Persona 4 — Admin financiero / Liquidaciones

- **Rol:** rol específico de finanzas (acceso a `salarios.php` y `liquidaciones.php`)
- **Jobs:**
 - "A fin de mes, quiero **generar la liquidación de todo el equipo** y exportar el listado para el pago bancario."
 - "Quiero **inmutabilizar** la liquidación una vez aprobada para que nadie la modifique."
- **Pains hoy:**
 - La fórmula de cálculo no es transparente (ver [PA-06](#)).
 - No hay flujo claro de revisión + cierre.

Persona 5 — Alumno (NUEVO en activia-trace)

PulseUPs no tiene UI de alumno ([ND1](#)). activia-trace **sí** la incorpora en Fase 2.

- **Rol:** ALUMNO
- **Contexto:** cursa entre 4 y 6 materias en paralelo en TUPAD, vive en distintas regionales del país.
- **Jobs:**
 - "Quiero **ver mi estado consolidado** en todas las materias sin entrar a Moodle materia por materia."
 - "Quiero **reservar lugar en un coloquio** sin esperar mail del docente."
 - "Quiero **recibir avisos importantes** en un solo lugar."
- **Pains hoy:** depende 100% del docente para enterarse de su propio estado.

Persona 6 — Tutor / Ayudante

- **Rol:** TUTOR (rol inferido — a confirmar)
- **Jobs:**
 - "Quiero registrar las **guardias** que cubro."

- "Quiero ver los **alumnos asignados a mí** en cada materia."
 - **Pains hoy:** el rol existe pero está mal documentado, los permisos son opacos.
-

4. Goals & Non-Goals

4.1 Goals (lo que Sí vamos a hacer)

G1 — Paridad funcional con PulseUPs en el MVP

Todo lo que un docente hace hoy en PulseUPs (importar, ver atrasados, enviar mails con preview, gestionar encuentros) **debe estar cubierto en el MVP**.

G2 — Integración bidireccional con Moodle (no upload manual)

Eliminar la fricción del "exportá Excel, subilo, parseá". Conectar vía **Moodle Web Services / OAuth2** para tomar calificaciones, padrones y reportes **en background**.

G3 — Modelo de datos único y consistente

Un solo catálogo de materias (P1), con historial de padrón (P2) y modelo de roles claro (P10).

G4 — Multi-tenant desde el día 1

TUPAD es el primer cliente, pero el modelo debe permitir **N instituciones** sin re-arquitectura.

G5 — API REST pública con OpenAPI

Todo lo que se hace por UI se puede hacer por API. Habilita integraciones, automation, y prepara para apps móviles futuras.

G6 — Trazabilidad sin tope

Audit log **sin límite de 200** en UI, búsqueda full-text y rangos largos.

G7 — UI de alumno (Fase 2)

El alumno deja de ser solo "objeto" del sistema y pasa a tener acceso de lectura a su propio estado.

G8 — Observabilidad y métricas product-level

North Star + secondary metrics implementadas como dashboards internos desde el día 1.

4.2 Non-Goals (lo que NO vamos a hacer)

NG1 — Reemplazar a Moodle

Moodle sigue siendo el LMS oficial. activia-trace es la capa de inteligencia operativa. No alojamos contenidos pedagógicos ni recibimos entregas.

NG2 — Correctores automáticos con IA generativa

Correct-IA es un módulo externo que sigue siendo externo. No replicamos su funcionalidad en MVP ni Fase 2.

NG3 — App móvil nativa en MVP

Web responsive sí; app nativa queda para Fase 3+. Si surge la necesidad antes, evaluar PWA primero.

NG4 — Pagos / facturación electrónica

Las liquidaciones generan listados/exports para que finanzas opere — no integramos AFIP ni pasarelas de pago.

NG5 — Marketplace de cursos / catálogo público

activia-trace es B2B-institucional, no consumer.

5. Métricas de éxito

5.1 Métricas de producto (las que importan)

Métrica	Tipo	Target (Año 1)
North Star: % alumnos atrasados con recordatorio en ≤48h	Outcome	≥ 85%
% docentes activos / semana	Adoption	≥ 80%
Tiempo promedio de setup cuatrimestre	Efficiency	≤ 30 min (vs estimado actual ≥ 4h)
% emails OK / total enviados	Quality	≥ 95%
Latencia detección TP sin corregir (alumno entrega → docente lo ve)	Velocity	≤ 4h
% cohorte que ACK avisos <code>require_ack</code>	Compliance	≥ 90% en 7 días
NPS docente	Satisfaction	≥ 40

5.2 Métricas técnicas (SLO)

Métrica	Target
Uptime	99.5% mensual
P95 de respuesta API	< 500 ms
Tiempo de import Moodle (materia 100 alumnos)	< 30 s
RPO (Recovery Point Objective)	≤ 1 hora
RTO (Recovery Time Objective)	≤ 4 horas

6. Requirements

Requirements numerados como **RF-XX** (funcional) y **RNF-XX** (no funcional). Cada uno está vinculado a las HUs de la KB cuando aplica.

6.1 Requirements funcionales — MVP (Fase 1)

Auth, Roles y Tenants

🔒 Este bloque (RF-01 a RF-05) + RNF-07..12 son la respuesta directa a P11 (Broken Access Control vía `?leg=X`). Diseño completo en [ARQUITECTURA.md §5 Seguridad](#). **Regla de oro:** la identidad y el tenant se derivan EXCLUSIVAMENTE del JWT verificado — nunca de un parámetro de request.

- **RF-01** — Login con email + password + 2FA opcional (TOTP). Resuelve PA-04. HU-45
- **RF-02** — Recuperación de contraseña por email.
- **RF-03** — Multi-tenancy: cada institución es un tenant aislado. Datos jamás cruzan.
- **RF-04** — Modelo de roles claro: ALUMNO, TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, ADMIN, FINANZAS. Permisos finos por feature (no flag binario `is_admin`).
- **RF-05** — Audit log de TODO login, logout, cambio de contraseña, cambio de rol.

Ingesta y Datos

- **RF-06** — Integración con Moodle vía **Web Services** (función `core_grades_get_grades`, `core_user_get_users_by_field`, etc.). Sync nocturna automática + sync on-demand.
- **RF-07** — Fallback: import manual de `.xlsx` / `.csv` para casos sin acceso WS. HU-01
- **RF-08** — Detección de columnas `(Real)` para notas numéricas (RN-01).
- **RF-09** — Mapeo de escala textual ("Satisfactorio", "Supera lo esperado") con catálogo configurable por tenant (RN-02).
- **RF-10** — **Padrón con historial:** ningún import borra el anterior — se versiona. Resuelve P2. HU-03
- **RF-11** — **Catálogo único de materias** por tenant — un solo dataset con scoping por carrera/cohorta. Resuelve P1.

Análisis y Reportes

- **RF-12** — Umbral configurable por docente × materia (default 60%). [HU-05](#)
- **RF-13** — Lista de atrasados (faltantes O nota < umbral). [HU-06](#)
- **RF-14** — Ranking de aprobadas (excluyendo alumnos sin actividad). [HU-07](#)
- **RF-15** — Notas finales agrupadas exportables a Excel. [HU-08](#)
- **RF-16** — Detección de TP entregados sin corregir, filtrable y exportable. [HU-02](#)

Comunicación

- **RF-17** — Preview obligatorio del mail antes del envío (Asunto + HTML render). [HU-10](#)
- **RF-18** — Cola de mails con estados Pend/Send/OK/Fail/Canc. [HU-11](#)
- **RF-19** — Aprobación humana opcional (configurable por tenant): si está activa, envíos masivos requieren aprobación. [HU-12](#)
- **RF-20** — Plantillas de mail con variables tipo `{{alumno.nombre}}`, `{{materia.nombre}}`, etc., editables por COORDINADOR.
- **RF-21** — Avisos del sistema (tablón) con scope (global/materia/cohorte), severity, role_target, vigencia, sort, require_ack. [HU-14](#)
- **RF-22** — Mensajería interna docente ↔ coordinación (threads + responder). [HU-13](#)

Equipos Docentes y Estructura Académica

- **RF-23** — ABM de carreras, cohortes, materias, profesores. [HU-16](#), [HU-21](#), [HU-22](#)
- **RF-24** — Asignaciones individuales y masivas profesor↔materia con vigencia y jerarquía (`responde_a`). [HU-18](#)
- **RF-25** — Clonado de equipo entre cohortes. [HU-19](#)
- **RF-26** — Modificar vigencia general de un equipo en bloque. [HU-20](#)
- **RF-27** — Subida de programas (PDF) por materia × carrera × cohorte. [HU-23](#)
- **RF-28** — Calendario académico con fechas de parciales, TP y coloquios. [HU-24](#)

Encuentros y Disponibilidad

- **RF-29** — Slots de encuentro recurrentes con generación automática de N instancias. [HU-25](#)
- **RF-30** — Encuentros únicos (no recurrentes). [HU-26](#)
- **RF-31** — Edición de instancia individual (estado, meet, video, comentario). [HU-27](#)
- **RF-32** — Snippet HTML exportable para pegar en Moodle. [HU-28](#)
- **RF-33** — Registro de guardias con form de alta. Resuelve [PA-05](#). [HU-29](#), [HU-46](#)

Coloquios

- **RF-34** — Convocatoria a coloquio (instancia + días + cupos). [HU-31](#)
- **RF-35** — Reservas de alumnos con cupos auto-decreciendo.
- **RF-36** — Agenda admin consolidada de reservas. [HU-32](#)

Tareas internas

- **RF-37** — Workflow profesor ↔ coordinación con estados + comentarios. [HU-34](#), [HU-36](#)

Auditoría

- **RF-38** — Audit log persistente sin límite, con búsqueda full-text por código de acción, legajo, materia, rango de fechas, IP. Resuelve [P9](#). [HU-38](#)
- **RF-39** — Panel de interacciones por docente con filtros y exportación. [HU-37](#)
- **RF-40** — Webhooks de eventos (acciones críticas) para integraciones externas.

Liquidaciones

- **RF-41** — Grilla de salarios editable por rol y otros ejes configurables. [HU-41](#)
- **RF-42** — Cálculo de liquidación = Base + Plus, con fórmula transparente y testeable. Resuelve [PA-06](#). [HU-39](#)
- **RF-43** — Cerrar liquidación = inmutabilizar período. [HU-40](#)
- **RF-44** — Historial completo de liquidaciones por docente.

Perfil

- **RF-45** — Editar datos personales y bancarios. [HU-42](#)
- **RF-46** — Logout. [HU-43](#)

Facturación de monotributistas (descubierto en KB v0.2)

- **RF-61** — Docente monotributista (flag `factura=true`) puede subir factura mensual en PDF con detalle libre. [HU-49](#)
- **RF-62** — Admin gestiona facturas con filtros (docente, estado pendiente/abonada, rango de fechas), marca como abonada y descarga PDFs. Las facturas NO se incluyen en la liquidación general — sustituyen al cálculo Base+Plus. [HU-48](#)
- **RF-63** — Reglas de negocio confirmadas: NEXO suma al total pero se muestra aparte; monotributistas se segregan completamente; liquidación se opera por (cohorte × mes); ABM de grilla Base + grilla Plus con vigencia abierta. Ver [RN-31.40](#).

6.2 Requirements funcionales — Fase 2

Portal del Alumno

- **RF-47** — Login alumno con SSO institucional (Moodle SSO ideal).
- **RF-48** — Vista consolidada: estado del alumno en TODAS sus materias. Resuelve [P4](#).
- **RF-49** — Self-service: reserva de coloquios, ACK de avisos, descarga de programas. [HU-47](#)
- **RF-50** — Notificaciones push (web) al alumno.

Analytics y BI

- **RF-51** — Dashboard de tendencias (atrasados por cohorte vs tiempo, distribución de notas, etc.). Resuelve [P7](#).
- **RF-52** — Predicción de abandono ML-driven (riesgo alto/medio/bajo por alumno).
- **RF-53** — Reportes ejecutivos exportables PDF/Excel.

API y Ecosistema

- **RF-54** — API REST pública documentada con OpenAPI 3.1. Resuelve [P5](#).
- **RF-55** — Webhooks suscribibles para eventos clave.
- **RF-56** — Integraciones nativas: Google Workspace (Calendar para encuentros), Slack (notificaciones).

6.3 Requirements funcionales — Fase 3+

- **RF-57** — App móvil (PWA primero, luego nativa según adopción).
- **RF-58** — Mensajería real-time (chat docente↔alumno).
- **RF-59** — Integración con AFIP (factura electrónica para monotributistas).
- **RF-60** — Multi-idioma (i18n).

6.4 Requirements no funcionales

Performance y Escalabilidad

- **RNF-01** — P95 de respuesta API < 500 ms para listados, < 2s para reportes.
- **RNF-02** — Soporte ≥ 10.000 usuarios concurrentes con elasticidad horizontal.
- **RNF-03** — Import Moodle de 100 alumnos × 30 actividades en < 30s.

Disponibilidad

- **RNF-04** — Uptime mensual ≥ 99.5%.
- **RNF-05** — RPO ≤ 1h, RTO ≤ 4h.
- **RNF-06** — Backups diarios + retención 30 días.

Seguridad

- **RNF-07** — Todo tráfico HTTPS con TLS 1.3.
- **RNF-08** — Datos sensibles (CBU, DNI) encriptados en reposo (AES-256).
- **RNF-09** — Auth con JWT corto (15min) + refresh token rotation.
- **RNF-10** — CSRF protection en endpoints state-changing.
- **RNF-11** — Rate limiting por IP y por usuario.
- **RNF-12** — Audit log inmutable (append-only, idealmente write-once storage).
- **RNF-13** — Cumplir Ley 25.326 Argentina (Datos Personales).
- **RNF-14** — Pentest anual + bug bounty.

Mantenibilidad

- **RNF-15** — Coverage de tests ≥ 80% líneas + 90% reglas de negocio.
- **RNF-16** — CI/CD pipeline (build + test + lint + deploy automatizado).
- **RNF-17** — Logs estructurados (JSON) + observability (OpenTelemetry).
- **RNF-18** — Feature flags para rollouts graduales.

UX

- **RNF-19** — Responsive desde 360px hasta 4K.
- **RNF-20** — WCAG 2.1 AA mínimo.
- **RNF-21** — Tiempo de aprendizaje del docente nuevo < 30 min para flujo principal.

Multi-tenancy

- **RNF-22** — Aislamiento total de datos por tenant (database-level si es factible, row-level mínimo).
 - **RNF-23** — Configuración por tenant: idioma, branding, plantillas de mail, catálogo de escalas.
-

7. Scope: MVP vs Fases

7.1 MVP (Fase 1) — meta 3 a 4 meses

Objetivo: paridad funcional con PulseUPs + base limpia para escalar. Adoptable por docentes desde día 1.

Incluye RF-01 a RF-46 + RNF-01 a RNF-23.

Excluye explícitamente:

- Portal del alumno
- Dashboards analíticos avanzados
- API pública (solo interna)
- App móvil
- ML / predicción

7.2 Fase 2 — Portal del alumno + Analytics — meta +3 meses post-MVP

Incluye RF-47 a RF-56.

7.3 Fase 3+ — Móvil + Real-time + Ecosistema

Incluye RF-57 a RF-60.

8. User Journeys clave (MVP)

Las journeys completos están en [07 flujos principales.md](#). Acá los resumimos como el flow esperado en activia-trace (con las mejoras vs PulseUPs).

Journey 1 — Profesor detecta atrasados y manda recordatorios

1. Profesor → login con 2FA
2. Dashboard "Mi semana": ve KPIs de cada materia (atrasados, sin corregir, próximos parciales)
3. Click en materia X → vista detallada
4. (Background: el sistema ya sincronizó con Moodle automáticamente esa madrugada – RF-06)
5. Sección "Alumnos atrasados" muestra los N detectados
6. Click en "Recordar a todos"
7. Sistema arma N mails personalizados con plantilla
8. Modal de preview muestra los primeros 3 mails
9. Profesor aprueba → cola Pend
10. (Si tenant tiene aprobación activa) → admin aprueba → Send
11. (Worker) → OK/Fail → métricas visibles

Mejora vs PulseUPs: pasos 4 y 6-7 son automáticos. PulseUPs requería 5 pasos manuales (exportar Moodle, descargar, subir, parsear, mandar) — acá son cero clicks adicionales.

Journey 2 — Coordinador arma nueva cohorte

1. Coordinador → "Cohortes" → "Nueva cohorte" → "AGO-2026"
2. Sistema sugiere clonar de la cohorte anterior (MAR-2026)
3. Coordinador acepta → todas las asignaciones se duplican
4. Coordinador ajusta deltas (profes nuevos, materias huérfanas)
5. Sistema confirma OK
6. Coordinador publica aviso de bienvenida con `require\_ack`

Mejora vs PulseUPs: paso 2 con sugerencia proactiva (vs ir manualmente al menú "Clonar"). Tiempo total esperado: < 30 min.

Journey 3 — Alumno consulta su estado (Fase 2)

1. Alumno → login con SSO Moodle
2. Dashboard: muestra sus 5 materias con barra de progreso
3. Click en materia → ve actividades, calificaciones, faltantes
4. Si hay coloquio con cupos abiertos → CTA "Reservar"
5. Reserva en 2 clicks
6. Recibe confirmación por email + sistema cuenta el cupo

Mejora vs PulseUPs: este journey **no existe** en PulseUPs (P4).

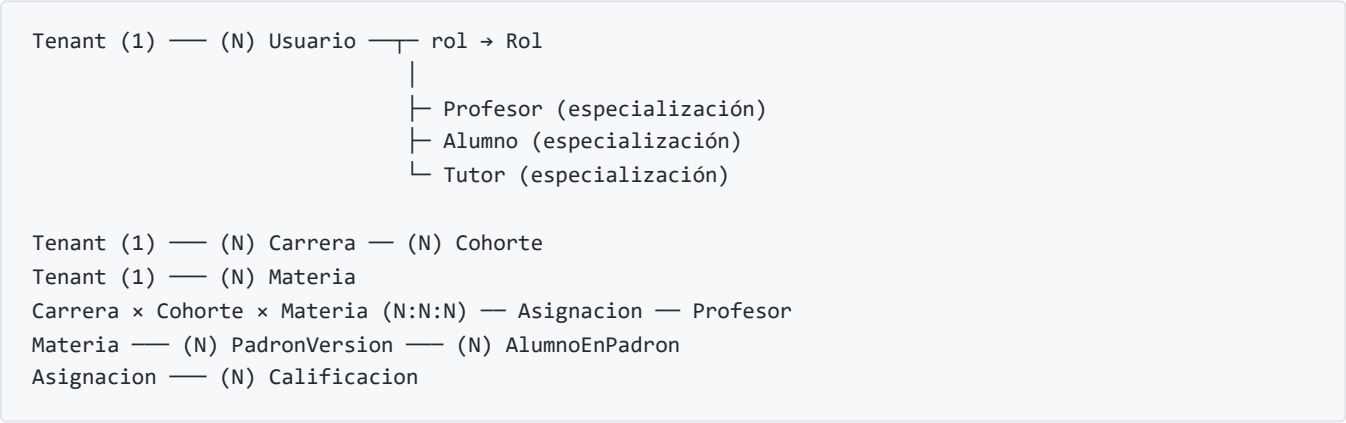
9. Modelo de datos (high-level)

Modelo detallado en [04 modelo de datos.md](#). Acá las diferencias vs PulseUPs.

Cambios estructurales respecto a PulseUPs

Cambio	Por qué
Tenant como primer nivel	Multi-tenancy real (G4)
Catálogo único de Materia con código global	Resolver P1
PadronVersion (snapshot con timestamp)	Resolver P2 — historial completo
Usuario abstrae Profesor + Alumno + Tutor	Unifica el modelo para Fase 2
Rol y Permiso como entidades	Modelo de permisos finos (no flag is_admin)
AuditEvent sin tope, particionado por mes	Resolver P9
ConfigTenant	Permite escalas, plantillas y umbrales por tenant

ERD high-level



10. Stack tecnológico propuesto

Este PRD no decide el stack — eso vive en la **ADR (Architecture Decision Records)** específica. Acá solo recomendaciones de principios.

Principios

- **Backend:** framework moderno con tipado fuerte. Candidatos: NestJS (Node + TS), FastAPI (Python), Go con net/http.
- **Frontend:** SPA o SSR moderno. Candidatos: Next.js, Remix, SvelteKit.
- **DB principal:** PostgreSQL.
- **Cache + Queue:** Redis.
- **Almacenamiento PDF/objetos:** S3-compatible (MinIO en self-host o S3 en cloud).
- **Auth:** Keycloak / Auth0 / Cognito o implementación propia con JWT + refresh tokens rotativos.
- **Observability:** OpenTelemetry + Grafana stack.
- **CI/CD:** GitHub Actions / GitLab CI.

Anti-principios

- ✗ No replicar PHP MPA monolítico ([P6](#)).
- ✗ No mezclar lógica de negocio en templates de UI.
- ✗ No hidden inputs como mecanismo de carry-state (usar sesión o JWT claims).

11. Riesgos y mitigaciones

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R1	Moodle WS deshabilitado o sin permisos en algún tenant	Media	Alto	Mantener fallback de import manual (RF-07)
R2	Migración de datos PulseUPs → activa-trace pierde información	Media	Alto	Doble corrida + reconciliación + período de coexistencia
R3	Adopción baja del docente (resistencia al cambio)	Alta	Alto	Onboarding guiado, paridad funcional 100% en MVP, evangelización de un champion por carrera
R4	Catálogos paralelos de PulseUPs (P1) son intencionales y unirlos rompe negocio	Media	Alto	Investigar con dueño (PA-01) antes de cerrar modelo de datos
R5	Performance degrada con tenants grandes (10k+ alumnos)	Media	Medio	Tests de carga continuos, particionado por tenant_id
R6	Lock-in con un proveedor (auth, cloud)	Baja	Medio	Preferir estándares abiertos (OAuth2, S3 API, OpenTelemetry)
R7	Compliance / Ley 25.326 mal implementado	Baja	Alto	Asesoría legal antes de MVP go-live, cifrado de PII en reposo
R8	Equipo subestima complejidad de liquidaciones	Alta	Medio	Definir fórmula con finanzas en sprint 1, no asumir

12. Open questions (a resolver antes de cerrar el PRD)

Algunas heredadas de la KB ([10_preguntas_abiertas.md](#)), otras del PRD.

Heredadas de la KB

- **OQ-01** — Validar [PA-01](#) (catálogos paralelos). **Bloquea G3 y RF-11.**
- **OQ-02** — ☒ **RESUELTA en KB v0.2:** la fórmula es Base por rol + Plus por (clave, rol). Ver [RN-31..38](#).
- **OQ-03** — ☒ **RESUELTA en KB v0.2:** catálogo cerrado de roles es **ALL, PROFESOR, TUTOR, NEXO, COORDINADOR**. Aparece rol NEXO no detectado en primera pasada.

Nuevas open questions surgidas en v0.2

- **OQ-11** — ¿Cómo se mapean las claves de Plus a familias de materias? Solo se observó **PROG** — [PA-22](#).
- **OQ-12** — ¿Cómo se calcula el Plus si un docente tiene N comisiones de la misma clave? — [PA-23](#).
- **OQ-13** — ¿Cuál es la semántica de NEXO (regional? programa? enlace alumno?) — [PA-25](#).
- **OQ-14** — ¿Se audita el uso de **?leg=X** (impersonation)? Crítico para seguridad/atribución — [PA-21](#).

Específicas del PRD

- **OQ-04** — ¿La institución TUPAD acepta auth federado con Moodle SSO o prefiere login propio? Impacta RF-01.
- **OQ-05** — ¿Quién es el "ADMIN financiero" hoy? ¿Existe el rol o es el coordinador con **is_admin**?
- **OQ-06** — ¿Hay otros tenants potenciales además de TUPAD? Si sí, ¿en qué horizonte? Impacta priorización de G4.
- **OQ-07** — ¿La institución tiene presupuesto para hosting cloud o requiere self-host?
- **OQ-08** — ¿Hay compromiso firme de migrar de PulseUPs o conviven? Impacta R2.
- **OQ-09** — ¿Quién aprueba el envío de mails masivos en MVP? Sin esa pregunta resuelta, RF-19 queda incompleto.
- **OQ-10** — ¿El feature de Correct-IA queda como módulo externo separado o lo incluimos en Fase 2?

13. Apéndices

A — Trazabilidad PRD → KB

Requirement	KB Reference
RF-01..05	03 actores y roles, HU-45
RF-06..11	Épica 1 — Ingesta Moodle
RF-12..16	Épica 2 — Análisis
RF-17..22	Épica 3 — Comunicación
RF-23..28	Épica 4 + 5 — Equipos y Estructura
RF-29..33	Épica 6 — Encuentros
RF-34..36	Épica 7 — Coloquios
RF-37	Épica 8 — Tareas
RF-38..40	Épica 9 — Auditoría
RF-41..44	Épica 10 — Liquidaciones
RF-45..46	Épica 11 — Perfil
RF-61..62 (nuevos)	Épica 13 — Facturación monotributistas

B — Glosario

Término	Definición
PulseUPs	Sistema actual del cual evoluciona activia-trace. Documentado en knowledge-base/
TUPAD	Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia — primer tenant
Moodle	LMS open-source que la institución usa como sistema oficial
MTTR	Mean Time To Resolution
NPS	Net Promoter Score
JTBD	Jobs To Be Done — framework de definición de oportunidades
ADR	Architecture Decision Record — documento por decisión técnica
PII	Personally Identifiable Information
PWA	Progressive Web App

C — Historial de cambios

Fecha	Versión	Cambio	Autor
2026-05-28	0.1	Draft inicial derivado de KB	Análisis automatizado

Siguiente paso recomendado

1. **Revisar este PRD con stakeholders** (dueño del producto, COORDINADOR académico, ADMIN financiero, IT).
2. **Cerrar las Open Questions** (OQ-01 a OQ-10) — especialmente OQ-01 que bloquea modelo de datos.
3. **Generar ADRs** para decisiones técnicas (stack, auth, hosting).
4. **Backlog inicial**: convertir RF-01..46 en épicas y user stories sprintables.
5. **Definir métricas baseline** en PulseUPs (cuántos atrasados se detectan hoy, cuánto tarda el setup, etc.) para medir el delta del MVP.

Arquitectura — activia-trace

Producto: activia-trace **Versión del documento:** 0.1 (draft inicial) **Fecha:** 2026-05-28 **Estado:** Draft — arquitectura objetivo (target), aún sin implementación **Referencias:** [PRD](#) · [KB](#) — [arquitectura observada de PulseUPs](#) · [Modelo de datos](#)

⚠ **Diferencia clave con [knowledge-base/08](#)** : ese archivo documenta la arquitectura **observada de PulseUPs** (PHP MPA monolítico — el sistema que reemplazamos). **Este** documento define la arquitectura **objetivo de activia-trace**, que NO comparte nada con el stack viejo salvo el dominio.

1. Propósito y filosofía

activia-trace adopta **el mismo stack y los mismos patrones que [active-ia](#) (corrección automática)** — un sistema hermano ya en producción, probado, con Clean Architecture. No reinventamos: clonamos lo que funciona y le sumamos lo que activia-trace necesita de más (multi-tenancy real, modelo de roles rico, auth a prueba de balas, integración Moodle por Web Services).

Principios rectores:

1. **CONCEPTOS > CÓDIGO** — la arquitectura se diseña antes de tipear. Este doc es el contrato.
2. **Separación estricta de capas** — la lógica de negocio nunca toca HTTP ni SQL directamente.
3. **La identidad jamás se deriva de un parámetro de request** — la lección #1 que aprendimos destripando PulseUPs ([P11](#)).
4. **Multi-tenant desde el día 0** — no es un retrofit; es la raíz del modelo.
5. **Todo audita** — el nombre del producto es *trace*. Cada acción significativa queda atribuida.

2. Stack tecnológico

Clonado de active-ia salvo los **deltas** marcados (lo que activia-trace agrega).

Backend

Componente	Tecnología	Notas
Lenguaje	Python 3.13	Igual que active-ia
Framework	FastAPI	API REST async
ORM	SQLAlchemy 2.0 (async)	Mapeo + queries en repositories
Migraciones	Alembic	Una migración por cambio de schema
Base de datos	PostgreSQL	JSONB para criterios/scores configurables
Validación	Pydantic v2	DTOs request/response (schemas)
Auth	JWT (access corto + refresh rotation) + Argon2id para hashing de passwords	♦ <i>delta</i> : active-ia usa JWT simple; acá endurecemos (ver §5)
Cifrado en reposo	AES-256	Para PII sensible (CBU, DNI) y secretos
Background jobs	Worker async (cola de mails)	♦ <i>delta vs active-ia</i> : PulseUPs tenía worker Pend→Send→OK/Fail; lo replicamos
Integraciones	N8N + Moodle Web Services	♦ <i>delta</i> : Moodle WS (<code>core_grades_get_grades</code> , etc.) es nuevo
Testing	pytest + coverage	≥80% líneas, ≥90% reglas de negocio (<u>RNF-15</u>)

Frontend

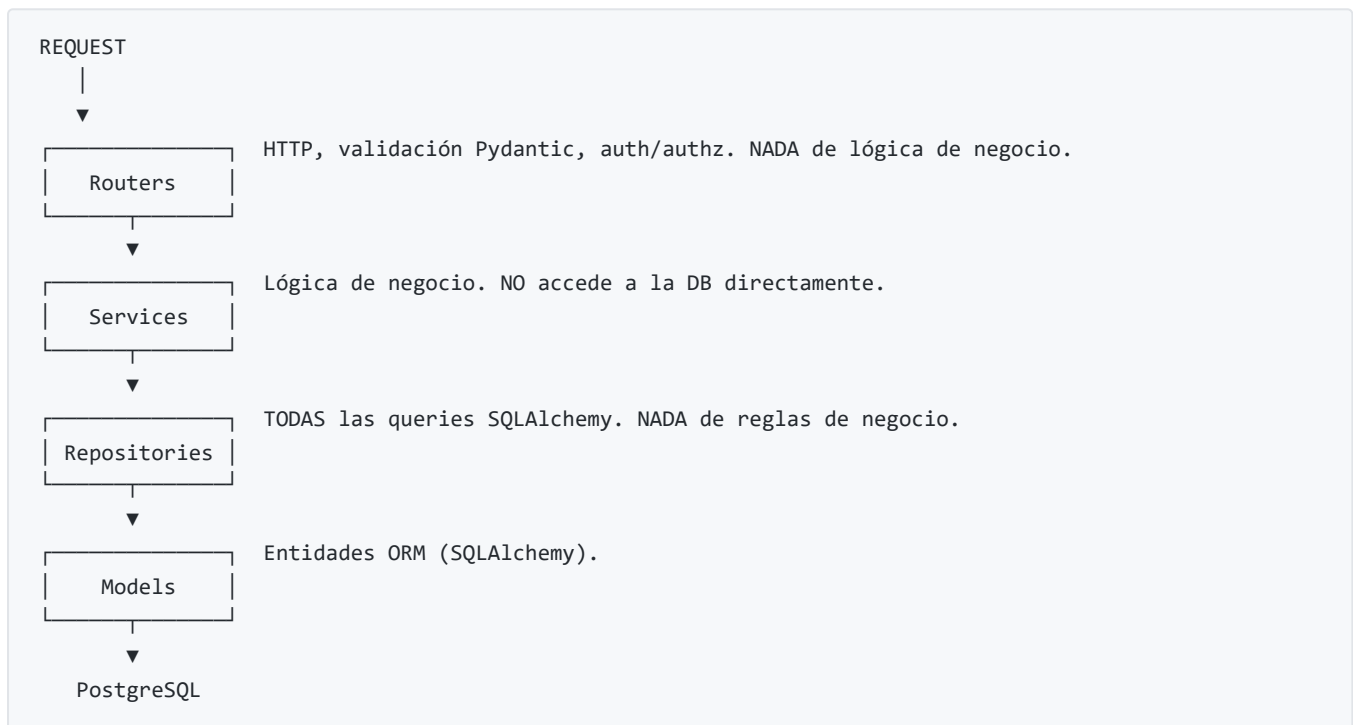
Componente	Tecnología	Notas
Framework	React 18 + TypeScript	Sin <code>any</code> , sin class components
Bundler	Vite	HMR en dev
Server state	React Query (TanStack Query)	Todo fetch pasa por hooks de <code>services/</code>
Forms	React Hook Form + Zod	Validación tipada
Estilos	Tailwind CSS	Sin CSS modules, sin inline (salvo valores dinámicos)
HTTP	Axios	Cliente centralizado en <code>@/shared/services/api</code>
Estructura	Feature-based modules	<code>features/{name}/{components, hooks, services, types, pages}</code>

Infraestructura

Componente	Tecnología
Contenedores	Docker + docker-compose (local y prod)
Deploy	Easypanel (igual que active-ia)
Observabilidad	Logs estructurados JSON + OpenTelemetry (RNF-17)
CI/CD	build + test + lint + deploy automatizado (RNF-16)

3. Arquitectura backend — Clean Architecture

Idéntico patrón a active-ia. El flujo de una request es **unidireccional** y cada capa tiene una sola responsabilidad:



Reglas no negociables (heredadas de active-ia, ampliadas):

- **Nunca** lógica de negocio en Routers.
- **Nunca** acceso directo a DB desde Services (siempre vía Repository).
- Secretos (API keys, tokens externos) **siempre** AES-256 — jamás en texto plano.
- **Soft delete** siempre (audit). Nunca hard delete.
- Validar permisos por rol **en cada endpoint** — y además scope por tenant (ver §6).
- Máximo **500 LOC por archivo** backend.
- Manejo de errores estandarizado:

Tipo	Respuesta
Validación	<code>HTTPException 400</code>
No autenticado	<code>HTTPException 401</code>
Sin permiso (authz)	<code>HTTPException 403</code>
No encontrado	<code>HTTPException 404</code>
Error IA / N8N / Moodle	<code>HTTPException 502</code> + retry
Interno	<code>HTTPException 500</code> + log detallado

4. Estructura de directorios

Backend (`backend/`)

```

backend/
├── app/
│   ├── main.py                # Bootstrap FastAPI
│   ├── api/v1/routers/        # Routers por dominio
│   ├── core/
│   │   ├── config.py          # Settings (env vars)
│   │   ├── security.py         # JWT, Argon2, AES-256
│   │   ├── permissions.py      # RBAC: matriz rol x permiso
│   │   ├── tenancy.py          # ◆ NUEVO: resolución y aislamiento de tenant
│   │   ├── dependencies.py     # DI: get_current_user, get_tenant, require_permission
│   │   └── exceptions.py
│   ├── models/                # SQLAlchemy ORM
│   ├── schemas/               # Pydantic DTOs
│   ├── repositories/          # Queries (tenant-scoped por defecto)
│   ├── services/              # Lógica de negocio
│   ├── integrations/
│   │   ├── n8n_client.py
│   │   └── moodle_ws.py        # ◆ NUEVO: cliente Moodle Web Services
│   └── workers/               # ◆ NUEVO: worker de cola de mails
├── alembic/                   # Migraciones
└── tests/

```

Frontend (`frontend/`)

```

frontend/src/
├── features/
│   ├── {dominio}/           # auth, alumnos, materias, comisiones,
│   │   ├── components/      #   atrasados, comunicacion, equipos,
│   │   ├── hooks/           #   encuentros, coloquios, liquidaciones,
│   │   ├── services/        #   auditoria, perfil
│   │   ├── types/
│   │   └── pages/
│   └── shared/
│       ├── services/api.ts   # Axios centralizado + interceptor JWT/refresh
│       ├── components/      # UI reutilizable
│       └── hooks/

```

5. Modelo de seguridad — el corazón de activia-trace

Esta sección existe porque **el pecado original de PulseUPs era de seguridad (P11)**. Si fallamos acá, fallamos en todo.

5.1 Autenticación

- Login con **email + password** (RF-01). Password hashado con **Argon2id** (nunca MD5/SHA simple, nunca texto plano).
- **2FA opcional (TOTP)** por usuario.
- Recuperación de contraseña por email con token de un solo uso y expiración corta (RF-02).
- Sesión = **JWT firmado**, access token de vida corta (**15 min**, RNF-09) + **refresh token con rotación** (un refresh usado se invalida).
- El JWT lleva claims mínimos: `sub` (user id), `tenant_id`, `roles`, `exp`. **Nada de permisos en el token** — se resuelven server-side.

5.2 Autorización (RBAC)

- Roles ricos (RF-04): **ALUMNO, TUTOR, PROFESOR, COORDINADOR, ADMIN, FINANZAS**. (Reemplaza el flag binario `is_admin` opaco de PulseUPs, P10).
- **Permisos finos por feature**, no por rol monolítico. Matriz rol × permiso en `core/permissions.py`.
- Cada endpoint declara el permiso requerido vía dependency (`require_permission("entregas:write")`). Sin él → `403`.

5.3 Cómo activia-trace MATA la vuln `?leg=X` (P11)

Vector en PulseUPs	Defensa en activia-trace
La identidad salía de un parámetro de URL (<code>?leg=1</code>)	La identidad solo sale del JWT firmado y verificado. Ningún parámetro de request puede alterar quién sos.
Cambio de identidad sin re-autenticar	Cambiar de identidad es imposible sin un nuevo login (o sin la feature de impersonation permitida — ver abajo).
Privilegio derivado de <code>is_admin</code> binario	RBAC con permisos finos resueltos server-side en cada request.
Impersonation silenciosa, no auditada	La impersonation legítima (soporte/admin) es una feature explícita : requiere permiso <code>impersonation:use</code> , genera un token de impersonation distinguible , y registra en el audit log quién impersona a quién, desde cuándo y hasta cuándo (RF-05 , RNF-12). Toda acción bajo impersonation queda atribuida al actor real, no a la víctima.

Regla de oro grabada en piedra: *la identidad y el tenant del request se derivan EXCLUSIVAMENTE del JWT verificado. Cualquier `id`, `Legajo` o `tenant` que venga en query string, body o header se trata como dato de entrada a validar contra los permisos del usuario actual — NUNCA como su identidad.*

5.4 Otras defensas transversales

- **HTTPS/TLS 1.3** en todo el tráfico ([RNF-07](#)).
- **PII cifrada en reposo** (CBU, DNI) con AES-256 ([RNF-08](#)).
- **CSRF protection** en endpoints state-changing ([RNF-10](#)).
- **Rate limiting** por IP y por usuario ([RNF-11](#)).
- **Audit log append-only** (idealmente write-once), sin límite de retención ([RNF-12](#), [RF-38](#)) — corrige el cap de 200 de PulseUPs.

6. Multi-tenancy

- ◆ **Esto NO existe en active-ia ni en PulseUPs** — es nativo de activia-trace ([RF-03](#), [RNF-22](#)).
- **Tenant** es el primer nivel del modelo (una institución = un tenant; TUPAD es el primero).
- **Estrategia (a decidir en ADR-002, ver §10):** row-level security como mínimo (columna `tenant_id` en toda tabla + filtro automático en cada repository), database-per-tenant si el negocio lo justifica.
- El `tenant_id` se resuelve del JWT (§5.1) y se inyecta vía dependency. **Los repositories filtran por tenant por defecto** — un query sin scope de tenant es un bug que debe fallar en code review.
- **Los datos jamás cruzan tenants.** Test obligatorio: un usuario del tenant A nunca puede leer/escribir datos del tenant B.
- Configuración por tenant ([RNF-23](#)): idioma, branding, plantillas de mail, catálogo de escalas textuales, flag de aprobación de mails.

7. Integraciones

7.1 Moodle (Web Services) — nuevo

- Sync vía Moodle WS: `core_grades_get_grades`, `core_user_get_users_by_field`, etc. (RF-06).
- **Sync nocturna automática** + sync on-demand.
- **Fallback**: import manual `.xlsx` / `.csv` para tenants sin acceso WS (RF-07) — preserva el flujo conocido de PulseUPs.
- Cliente aislado en `integrations/moodle_ws.py`; los errores mapean a `502 + retry`.

7.2 Cola de mails (worker async) — nuevo

- Replica el modelo probado de PulseUPs: estados **Pend** → **Send** → **OK/Fail** y **Pend** → **Canc** (RF-18).
- **Preview obligatorio** antes de encolar (RF-17).
- **Aprobación humana opcional por tenant** (RF-19).
- Plantillas con variables `{{alumno.nombre}}`, `{{materia.nombre}}` (RF-20).

7.3 N8N

- Igual que active-ia: orquestación de flujos. Se evalúa si activia-trace lo necesita en MVP o si el worker propio alcanza.

8. Persistencia y modelo de datos

- PostgreSQL. Modelo detallado heredado/evolucionado de `knowledge-base/04`.
- **JSONB** para estructuras configurables (criterios, escalas, scores).
- Cambios estructurales clave vs PulseUPs (ver PRD §9):
 - **Tenant** como raíz.
 - **Padrón con historial** (versionado, no upsert destructivo — corrige P2).
 - **Catálogo único de materias** por tenant (corrige P1).
 - Audit log append-only sin cap.
- **Identidad de docente**: PulseUPs usaba `legajo` como natural key visible en URLs (RN-25) — parte de la causa de P11. activia-trace usa **id interno (UUID)** para **identidad/auth** y conserva `legajo` solo como **atributo de negocio**, nunca como credencial ni como selector de identidad.

9. Convenciones

Commits (Conventional Commits)

`<type>(<scope>): <descripción>`

- **Types:** `feat`, `fix`, `refactor`, `docs`, `test`, `chore`
- **Scopes:** `auth`, `tenancy`, `users`, `alumnos`, `materias`, `comisiones`, `entregas`, `comunicacion`, `equipos`, `encuentros`, `coloquios`, `liquidaciones`, `auditoria`, `moodle`, `api`, `ui`
- **Sin** atribución AI / `Co-Authored-By` .

Código

- Backend: Clean Architecture estricta (§3), ≤500 LOC/archivo.
- Frontend: componentes funcionales TS, <200 LOC, pages lazy-loaded, loading + error states siempre.

Variables de entorno clave

Variable	Propósito
<code>DATABASE_URL</code>	Conexión PostgreSQL
<code>SECRET_KEY</code>	Firma JWT (mín. 32 chars)
<code>ENCRYPTION_KEY</code>	AES-256 para PII/secretos (exactamente 32 chars)
<code>ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES</code>	Expiración access token (default 15)
<code>MOODLE_WS_TOKEN</code> / <code>MOODLE_WS_URL</code>	Acceso a Moodle Web Services (por tenant)
<code>N8N_WEBHOOK_URL</code>	Servicio N8N

10. Decisiones de arquitectura pendientes (ADRs a redactar)

ADR	Decisión	Estado
ADR-001	¿Auth propio (email+pass) vs federado con Moodle SSO?	Abierto — ligado a QQ-04
ADR-002	Multi-tenancy: row-level (<code>tenant_id</code>) vs database-per-tenant	Abierto — ligado a QQ-06
ADR-003	Worker propio (asyncio/Celery/ARQ) vs N8N para la cola de mails	Abierto
ADR-004	¿Verificar si <code>?leg=X</code> de PulseUPs es pre-auth (full bypass) o solo escalada post-login?	Abierto — ligado a PA-21 / P11

11. Resumen — deltas vs active-ia

Lo que activa-trace **construye de más** sobre la base de active-ia:

1. **Multi-tenancy nativo** (§6).

2. **Modelo de roles rico + RBAC fino** (§5.2) en vez de `is_admin` binario.
3. **Auth endurecida**: Argon2id, 2FA, access 15 min + refresh rotation, impersonation auditada (§5).
4. **Integración Moodle por Web Services** + fallback manual (§7.1).
5. **Worker de cola de mails** con preview y aprobación (§7.2).
6. **Audit log append-only sin límite** (§5.4).
7. **Padrón versionado y catálogo único de materias** (§8).

Todo lo demás —Clean Architecture, FastAPI, SQLAlchemy, React/Vite/Tailwind/React Query, Docker/Easypanel— es **clonado tal cual de active-ia**.